

ECOM EXPERTS

Ecom omnimind

Manual de usuario, técnico y de desarrollo

ecom_omnimind 1.4.9 · 07/09/2026

Contenido

1. El Problema Original	
2. La Solución: SSE y Stream Processing	
3. Arquitectura del Flujo	
3.1 Nivel Cliente (JavaScript / Frontend)	
3.2 Nivel Controlador PrestaShop (PHP)	
3.3 Nivel LLM Adapter (GeminiAdapter)	
4. Partes de la Suite Optimizadas	
5. Prevención de problemas de entorno	
Indice de contenidos	
1. Introduccion y vision general	
Que puede hacer OmniMind por tu tienda	
2. Requisitos del sistema	
Filosofia "Zero-Dependency"	
3. Instalacion	
Que se instala automaticamente	
4. Configuracion inicial	
4.1 Proveedor de IA	
4.2 Modelo de IA	
4.3 Forced Prompt (directrices de marca)	
4.4 Modo de traduccion	
4.5 Tipo de traduccion	
5. Dashboard principal	
Pestanas del Dashboard	
6. Generador de contenido IA por producto	
6.1 Como acceder	
6.2 Campos que genera	
6.3 Prompt adicional por producto	
6.4 Generacion individual vs. todos los idiomas	
6.5 Aplicar al producto	

6.6 Contador de caracteres

6.7 Skills aplicados

7. AI Image Studio - Generacion de imagenes IA

7.1 Como funciona

7.2 Asignar imagenes

7.3 Modelos de generacion de imagenes

8. AI FAQs - Preguntas frecuentes automaticas

8.1 Beneficios

8.2 Como generar FAQs

8.3 Visualizacion en el front-end

8.4 Multiidioma

9. AI Features - Caracteristicas tecnicas IA

9.1 Problema que resuelve

9.2 Como funciona

9.3 Importacion desde PDF

9.4 Gestion de features

10. Premium Bullet Points (estilo Amazon)

10.1 Que son

10.2 Como generarlos

10.3 Donde se muestran

10.4 Estilo visual

11. Auditoria SEO IA por producto

11.1 Como acceder

11.2 Que analiza

11.3 Sistema de semaforo

11.4 Core Web Vitals (estimacion IA)

11.5 Informe y sugerencias

12. Optimiceia - Procesamiento masivo del catalogo

12.1 Acceso

12.2 Flujo de trabajo en 3 pasos

12.3 Procesamiento por lotes seguro

12.4 Estadísticas del Dashboard

12.5 Cron (procesamiento en segundo plano)

13. Sistema de sugerencias y revision

13.1 Acceso

13.2 Que es una sugerencia

13.3 Acciones disponibles

14. Historial y rollback

14.1 Acceso

14.2 Funcionalidades

15. Traducciones y adaptacion cultural IA

15.1 Acceso

15.2 Dos modos de traduccion

15.3 Interfaz de traduccion

15.4 Campos traducibles

15.5 Traduccion masiva (Bulk Translation)

15.6 Traduccion de categorias y atributos

16. Optimizacion de categorias IA

16.1 Acceso

16.2 Que genera para cada categoria

16.3 Contexto inteligente

17. Merchandising IA por categoria

17.1 Acceso

17.2 Criterios de ordenacion

17.3 Interfaz drag & drop

17.4 Auditoria SEO de categoria

18. Detector de canibalizacion SEO

18.1 Acceso

18.2 Como funciona

18.3 Integracion con GSC

18.4 Soluciones sugeridas

19. Google Search Console - Integracion nativa

19.1 Configuracion

19.2 Descarga de datos

19.3 Datos disponibles por producto

19.4 Columna GSC en el listado de productos

19.5 Pestana GSC en la ficha del producto

20. Oportunidades SEO

20.1 Acceso

20.2 Que detecta

20.3 Filtros

20.4 Acciones

21. AI Landing Pages (CMS dinamico)

21.1 Acceso

21.2 Crear una landing page

21.3 Que genera la IA

21.4 Editor de codigo

21.5 Archivos generados

21.6 URLs amigables

21.7 Variantes multiculturales

21.8 Gestion de landing pages

21.9 Cache CSS

22. AI Assistant - Chat inteligente

22.1 Acceso

22.2 Funcionalidades

22.3 Casos de uso

22.4 Limpieza automatica

23. Analytics propio (sin cookies de terceros)

23.1 Acceso

23.2 Eventos que rastrea

23.3 Datos recopilados

23.4 Configuración

23.5 Privacidad

24. AI ROI Dashboard

24.1 Acceso

24.2 Analisis por fases (Funnel completo)

24.3 Conclusiones

25. Schema Markup (datos estructurados)

25.1 Configuración

25.2 Beneficios

26. SEO Local y geo-etiquetado

26.1 Configuración

26.2 Funcionalidades

26.3 Beneficio

27. Interlinking automatico

27.1 Configuración

27.2 Como funciona

28. Forced Prompt - Directrices de marca

28.1 Donde configurarlo

28.2 Que escribir

28.3 Prioridad

29. Sistema de Skills (base de conocimiento IA)

29.1 Skills disponibles

29.2 Skills de auditoria

29.3 Jerarquia de prompts

30. Acciones masivas en el listado de productos

30.1 Columna GSC

30.2 Acciones masivas

30.3 Botones de traduccion rapida

30.4 Compatibilidad

31. Exportacion de datos (Cron Jobs)

31.1 Exportacion de pedidos

31.2 Exportacion para Google Ads

31.3 Procesamiento masivo via Cron

32. Multitienda (Multishop)

32.1 Datos por tienda

32.2 Contexto de tienda

33. Sistema de auto-reparacion (Self-Healing)

33.1 Que repara automaticamente

33.2 Beneficios

34. Proveedores de IA compatibles

34.1 Proveedores de texto

34.2 Proveedores de imagenes

34.3 Cambiar proveedor

34.4 Cache de IA

35. Resolucion de problemas

35.1 La IA no genera contenido

35.2 Las pestanas no aparecen en los productos

35.3 Error de timeout en procesamiento masivo

35.4 Google Search Console no conecta

35.5 Las FAQs no se muestran en el front-end

35.6 Los Bullet Points no aparecen

35.7 Las landing pages no se ven

36. Preguntas frecuentes (FAQ del modulo)

37. Soporte y contacto

Logs y diagnostico

38. UX Eye Tracker - Analisis de comportamiento con IA

38.1. Que es UX Eye Tracker

38.2. Como acceder

38.3. Panel de control (Dashboard)

38.4. Ciclo de vida de la cosecha

38.5. Que datos se capturan

38.6. Que datos NO se capturan (privacidad)

38.7. Sistema de retencion de datos

38.8. Almacenamiento de datos

38.9. Muestreo y deteccion de bots

38.10. Como funciona el envio de datos

38.11. Analisis con IA

38.12. Botones de accion del dashboard

38.13. Auto-reparacion (Self-Healing)

38.14. Preguntas frecuentes de UX Eye Tracker

39. Google Analytics MCP (Integracion IA)

39.1 Que es GA MCP (Model Context Protocol)

39.2 Como configurar GA MCP

39.3 Beneficios y Casos de Uso

40. Streaming SSE en Tiempo Real (IA Progresiva)

41. Gemini Embedding 2 (Vectores Multimodales)

¿Para qué sirve?

Cómo activarlo

Descripción General

Arquitectura

Directorios Principales

Hooks Implementados (44 total)

Seguridad y Estándares

Hallazgos Críticos

Cumplimiento del Estándar PrestaShop

Áreas de Mejora

 Arquitectura de Datos

Tablas de Base de Datos

 Feed Virtual Enriquecido

 Lógica de Procesamiento

Highlights v1.4.0

1. Arquitectura del Modulo

1.1 Estructura de Clases y Base de Datos

2. Google Analytics MCP (Model Context Protocol)
3. Optimizacion Masiva (Optimiceia)
4. Auditorias y Features (IA)
5. Arquitectura de Streaming (SSE)
6. Seguridad y Robustez de Contexto
7. Reglas de Plantillas y Contexto Global (TemplateRuleService)
8. Soporte de Embeddings Multimodales (Gemini Embedding 2)
9. Sistema de Depuración y Logging Unificado
10. Seguridad y Blindaje de FAQs (JSON-LD + HTML)
11. Refactorización de CategoryFaqService y Validación
12. Optimización de Base de Datos y Automatización

Cambios v1.4.0 que afectan a desarrollo

Integración con Modelos de IA

Añadir un Nuevo Motor de IA

Gestión de Datos y Memoria

Depuración y Logs

Recomendaciones de Desarrollo

 Estructura de Clases

 Personalización de Prompts

 Extensibilidad del Feed

 Consideraciones de Rendimiento

1. Estándares de Codificación Requeridos
2. Integración de Nuevos Modelos o Model Context Protocols (MCP)

2.1 Google Analytics MCP (AdminOmniMindGaMcpController.php)

3. Patrón de Streaming (SSE)

4. Robustez de Contexto y Multishop

5. Hooks del Modulo

5.1 Acciones Masivas (Bulk Actions)

6. Generacion de Vistas y Templates

8. Logging y Troubleshooting (OmnimindLogger)

Esta guía técnica explica la implementación del procesamiento en tiempo real de Inteligencia Artificial mediante *Server-Sent Events* (SSE) introducido en Ecom OmniMind AI Suite.

1. El Problema Original

La comunicación tradicional con modelos de lenguaje extensos (LLM) como Gemini u OpenAI requiere peticiones HTTP síncronas (`cURL`) que bloquean el subproceso de ejecución hasta recibir la respuesta completa. Dado que la generación de contenido estructurado exhaustivo (por ejemplo: la auditoría y redacción SEO de un producto) puede tomar entre 15 y 45 segundos, esto producía:

1. **Timeouts en el servidor** (PHP `max_execution_time`).
2. **Experiencia de Usuario (UX) pobre**: El comerciante visualizaba un icono de "Cargando..." estático, sin tener la certeza de si el proceso colapsó.
3. **Pérdida de interactividad** en casos de uso como Chat (bot) inteligente.

2. La Solución: SSE y Stream Processing

En lugar de depender de WebSockets (que requieren configurar puertos adicionales en el servidor y demonios como Redis o NodeJS, rompiendo la filosofía *Zero-Dependency* del módulo), OmniMind implementa **Server-Sent Events (SSE)**.

SSE es un estándar HTML5 ideal para flujos unidireccionales de servidor a cliente. Permite mantener la conexión HTTP abierta enviando "fragmentos" (chunks) a medida que la API de la IA los devuelve en Streaming, representándolos visualmente en el navegador al milisegundo.

3. Arquitectura del Flujo

3.1 Nivel Cliente (JavaScript / Frontend)

Se utiliza la API nativa de JavaScript `fetch` para conectar al endpoint de controlador PrestaShop, parseando el *stream* mediante un `ReadableStreamDefaultReader` :

```
fetch.ajax_endpoint_url, { method: 'POST', body: formData })
.then(async res => {
  const reader = res.body.getReader();
  const decoder = new TextDecoder('utf-8');

  while (true) {
    const { done, value } = await reader.read();
    if (done) break;

    const chunk = decoder.decode(value, { stream: true });
    // Parseo de prefijo "data: "
    // Renderizar el chunk devuelto en un overlay tipográfico JSON/HTML.
  }
})
```

Al final del proceso en el servidor, un token especial (`[DONE]`) cierra voluntariamente el stream y arranca la funcionalidad nativa de rellenado de inputs (jQuery).

3.2 Nivel Controlador PrestaShop (PHP)

El backend inicia enviando las cabeceras requeridas de no cacheo (`keep-alive` y tipo MIME de evento):

```
while (ob_get_level()) ob_end_clean(); // Limpieza del buffer PHP exhaustiva
header('Content-Type: text/event-stream; charset=utf-8');
header('Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate');
header('Connection: keep-alive');
```

El controlador pasa un método anónimo (`callback` / Función *Closure*) a la capa de integración de la IA (`AnalysisService.php` o `ChatService.php`).

```
$analyzer->generateContent($product, $context, [], function($chunk) {
    echo "data: " . json_encode(['chunk' => $chunk]) . "\n\n";
    flush(); // Enviar contenido crudo instantáneo a Apache/Nginx.
});
```

3.3 Nivel LLM Adapter (GeminiAdapter)

La clave del módulo: a nivel de API, el `AiAdapterInterface` delega que sus adaptadores envíen los prompts usando una API de streaming (ej: `streamGenerateContent?alt=sse` de Google Gemini). A través de las opciones nativas de `cURL` , procesamos el `CURLOPT_WRITEFUNCTION` , que extrae los datos del socket TCP instantáneamente a medida que la API los envía:

```
if (isset($options['stream_callback']) && is_callable($options['stream_callback'])) {
    curl_setopt($ch, CURLOPT_WRITEFUNCTION, function ($ch, $chunk) use ($options, &$fullContent)
    {
        $cleanChunk = $this->parseMcpChunk($chunk); // Decodificar SSE
        if ($cleanChunk !== null) {
            $options['stream_callback']($cleanChunk);
            $fullContent .= $cleanChunk;
        }
        return strlen($chunk); // Confirmar a cURL que se leyó exitosamente.
    });
}
```

4. Partes de la Suite Optimizadas

Se ha inyectado el sistema SSE en tres pilares de OmniMind: 1. **Chat de Análisis e Inteligencia:** Permite visualizar la respuesta del "Ecom Assistant" mediante un efecto "Máquina de escribir". 2. **Generador de Landing Pages Dinámicas:** En un proceso que debe generar CSS temporal, crear banners e ingestar catálogos masivos, el streaming permite al comerciante leer "Logs en tiempo real", sabiendo exactamente qué fase técnica procesa la IA. 3. **Auditoría y Generación de Contenido por Producto:** Las peticiones intensivas de SEO devuelven el JSON codificado progresivamente.

5. Prevención de problemas de entorno

Dado que SSE requiere "saltarse" varias partes del buffering de algunos servidores compartidos: - Incluimos `$this->ensureDbAlive();` a nivel PHP: Mantiene despierta (ping) la conexión de base de datos PrestaShop al terminar el stream de 30 segundos, de manera que la escritura final (ej. `updateProduct()`) no corrompa el entorno por timeout de MySQL (`Gone away`). - A nivel proxy y red, OmniMind imprime `flush()` en PHP para asegurar la emisión, que fuerza volcados a herramientas tipo `mod_deflate`, balanceadores de CloudFlare o servidores LiteSpeed.

Ecom OmniMind AI Suite v1.4.0 - Guia Completa de Usuario

 **v1.4.0 — Major release con security hardening completo.** Esta versión consolida AI Max Pipeline 2026 (Pros/Cons + Conversational + Ad Variants + Shopping Graph), EU AI Act compliance, multi-platform feeds (14 plataformas), paridad productos↔categorías, GSC freshness warning y FIX completo de los 5 hallazgos críticos/altos detectados en la auditoría de seguridad. Ver [docs/SECURITY_AUDIT_v1.4.0.md](#) y [docs/SECURITY_PENTEST_CHECKLIST.md](#).

Indice de contenidos

1. Introduccion y vision general
2. Requisitos del sistema
3. Instalacion
4. Configuracion inicial
5. Dashboard principal
6. Generador de contenido IA por producto
7. AI Image Studio - Generacion de imagenes IA
8. AI FAQs - Preguntas frecuentes automaticas
9. AI Features - Caracteristicas tecnicas IA
10. Premium Bullet Points (estilo Amazon)
11. Auditoria SEO IA por producto
12. Optimiceia - Procesamiento masivo del catalogo
13. Sistema de sugerencias y revision
14. Historial y rollback
15. Traducciones y adaptacion cultural IA
16. Optimizacion de categorias IA
17. Merchandising IA por categoria
18. Detector de canibalizacion SEO
19. Google Search Console - Integracion nativa
20. Oportunidades SEO
21. AI Landing Pages (CMS dinamico)
22. AI Assistant - Chat inteligente
23. Analytics propio (sin cookies de terceros)
24. AI ROI Dashboard
25. Schema Markup (datos estructurados)
26. SEO Local y geo-etiquetado

27. [Interlinking automatico](#)
 28. [Forced Prompt - Directrices de marca](#)
 29. [Sistema de Skills \(base de conocimiento IA\)](#)
 30. [Acciones masivas en el listado de productos](#)
 31. [Exportacion de datos \(Cron Jobs\)](#)
 32. [Multitienda \(Multishop\)](#)
 33. [Sistema de auto-reparacion \(Self-Healing\)](#)
 34. [Proveedores de IA compatibles](#)
 35. [Resolucion de problemas](#)
 36. [Preguntas frecuentes \(FAQ del modulo\)](#)
 37. [Soporte y contacto](#)
 38. [UX Eye Tracker - Analisis de comportamiento con IA](#)
 39. [Google Analytics MCP \(Integracion IA\)](#)
 40. [Streaming SSE en Tiempo Real \(IA Progresiva\)](#)
-

1. Introduccion y vision general

Ecom OmniMind AI Suite es un modulo integral de inteligencia artificial para PrestaShop que automatiza la generacion de contenido, la optimizacion SEO, el analisis de rendimiento y la gestion inteligente del catalogo.

No es un simple conector a una API de IA. OmniMind implementa una arquitectura de "Soberania de Datos" y "Adaptacion Contextual": la IA entiende tu catalogo, tu competencia SEO y el comportamiento regional de tu tienda antes de generar cualquier contenido.

Que puede hacer OmniMind por tu tienda

- Generar descripciones cortas y largas de producto persuasivas y optimizadas para SEO
- Crear meta titulos y meta descripciones optimizados para CTR
- Generar imagenes profesionales con IA a partir de las fotos existentes
- Crear FAQs automaticas por producto (mejora Rich Snippets de Google)
- Extraer y normalizar características técnicas desde textos desordenados
- Generar Bullet Points estilo Amazon con keywords de Google Search Console
- Auditar el SEO de cada producto con puntuacion 0-100 y sugerencias de mejora
- Detectar canibalizacion de keywords entre productos
- Integrar datos reales de Google Search Console (clics, impresiones, CTR, posicion)
- Traducir y adaptar culturalmente el catalogo a multiples idiomas
- Generar landing pages completas con HTML/CSS para eventos y campanas
- Ofrecer un chat IA integrado en el Back Office como asistente personal
- Analizar el trafico y comportamiento de usuarios sin cookies de terceros

- Generar informes ROI con analisis de funnel completo
- Inyectar datos estructurados Schema.org automaticamente
- Optimizar posicionamiento local con geo-etiquetado de imagenes
- Reordenar productos en categorias segun rendimiento real (Merchandising IA)
- Procesar masivamente cientos de productos de forma automatica

2. Requisitos del sistema

Requisito	Minimo
PrestaShop	1.7.x o superior (compatible con PS 8.x)
PHP	7.2 o superior (recomendado 8.0+)
Extensiones PHP	cURL, json, mbstring, DOMDocument
Base de datos	MySQL 5.6+ / MariaDB 10.x+
Proveedor IA	API Key de Google Gemini u OpenAI (obligatorio)
Hosting	Cualquiera (compartido o dedicado). No requiere Composer ni librerias externas

Filosofia "Zero-Dependency"

El modulo no utiliza Composer ni librerias externas. Todo funciona con PHP nativo (cURL, DOMDocument), lo que garantiza compatibilidad total en cualquier hosting, desde un compartido economico hasta un servidor dedicado, sin conflictos con otros modulos.

3. Instalacion

1. Descarga el archivo ZIP del modulo `ecom_omnimind`.
2. Ve a tu Back Office de PrestaShop.
3. Navega a **Modulos > Gestor de modulos**.
4. Haz clic en **"Subir un modulo"** y selecciona el archivo ZIP.
5. Una vez subido, haz clic en **"Instalar"**.
6. El modulo creara automaticamente: - Todas las tablas necesarias en la base de datos - Un menu "OmniMind AI" en la barra lateral del Back Office con todas las secciones - Los hooks necesarios para integrarse en productos, categorias y el front-end
7. Haz clic en **"Configurar"** para acceder al Dashboard.

Que se instala automaticamente

- **15+ tablas en base de datos:** optimizacion, tareas, historial, FAQs, features, valores, auditoria, analytics, cache IA, bullet points, landing pages, metricas GSC, SEO de productos, etc.
 - **14 pestanas en el menu lateral:** Dashboard, Catalogo IA, Sugerencias, Copywriting, Categorias, Traducciones, GSC, Oportunidades SEO, Analytics, Merchandising, Landing Pages, Chat IA, ROI Dashboard
 - **40+ hooks registrados:** para productos, categorias, cabecera, footer, grid de catalogo, formularios Symfony, etc.
-

4. Configuracion inicial

Al acceder por primera vez al modulo (menu **OmniMind AI > Dashboard**), deberas configurar lo siguiente:

4.1 Proveedor de IA

1. En la pestana de configuracion, selecciona tu proveedor de IA: - **Google Gemini** (recomendado por precio/velocidad) - **OpenAI** (GPT-4o, GPT-4o-mini)
2. Introduce tu **API Key** del proveedor seleccionado.
3. Guarda la configuracion.

4.2 Modelo de IA

Selecciona el modelo especifico dentro del proveedor elegido. Cada modelo tiene diferentes equilibrios entre velocidad, calidad y coste por token.

4.3 Forced Prompt (directrices de marca)

Este campo permite establecer reglas globales que la IA seguira en TODAS las generaciones: - Ejemplo: "Escribe siempre en espanol neutro. No menciones precios. Usa un tono profesional pero cercano. Enfocate en sostenibilidad." - Por defecto viene configurado con reglas de capitalizacion correcta en espanol.

4.4 Modo de traduccion

- **MANUAL:** Solo traduce cuando tu lo ordenes.
- **AUTO:** Traduce automaticamente al guardar un producto.

4.5 Tipo de traduccion

- **TRANSLATE:** Traduccion literal fiel al original.
 - **ADAPT:** Adaptacion cultural. La IA reescribe el mensaje para que suene natural en el pais destino, usando modismos y expresiones locales.
-

5. Dashboard principal

El Dashboard es el centro de control del modulo. Desde aqui puedes acceder a todas las funcionalidades y ver el estado general de tu tienda.

Pestanas del Dashboard

El Dashboard organiza la configuracion en pestanas: - **General**: Configuracion del proveedor IA, API Key y modelo - **Google Search Console**: Configuracion de la conexion GSC - **Analytics**: Configuracion del sistema de analitica propio - **Landing Pages**: Configuracion de rutas, CSS y temas para landings - **Schema Markup**: Activar/desactivar datos estructurados - **SEO Local**: Configurar direccion, ciudad, coordenadas GPS - **Interlinking**: Configurar enlaces internos automaticos - **Avanzado**: Opciones avanzadas del modulo

6. Generador de contenido IA por producto

Esta es una de las funcionalidades mas potentes del modulo. Dentro de cada pagina de producto en el Back Office, encontraras un acordeon llamado "**OmniMind AI Suite**" con multiples secciones.

6.1 Como acceder

1. Ve a **Catalogo > Productos** y edita cualquier producto.
2. En PrestaShop 8.x: Busca la pestana "**OmniMind AI**" (inyectada nativamente via Symfony).
3. En PrestaShop 1.7.x: Busca la pestana "**Modulos**" donde aparecera el acordeon.
4. La primera seccion del acordeon es "**AI Content Generator**".

6.2 Campos que genera

Para cada idioma configurado en tu tienda, la IA genera:

Campo	Descripcion	Longitud recomendada
Nombre sugerido	Nombre de producto optimizado para SEO	Variable
Descripcion corta	Resumen impactante para listados de productos	150-300 caracteres
Descripcion larga	Descripcion completa con beneficios, HTML enriquecido	500-2000+ caracteres
Meta titulo	Titulo SEO optimizado para clics en Google	50-60 caracteres
Meta descripcion	Descripcion SEO persuasiva para Google	150-160 caracteres

6.3 Prompt adicional por producto

Antes de generar, puedes escribir instrucciones especificas para ese producto concreto: - "Menciona que incluye funda gratis" - "Tono energetico y juvenil" - "No hables de descuentos" - "Enfatiza la durabilidad del material" - "Orientado a madres primerizas"

Estas instrucciones se combinan con el Forced Prompt global y los Skills de la IA.

6.4 Generacion individual vs. todos los idiomas

- **Boton de varita magica por idioma:** Genera contenido solo para ese idioma.
- **Boton "Generar Todos los Idiomas":** Genera contenido para todos los idiomas de la tienda en un solo clic.

6.5 Aplicar al producto

Una vez generado el contenido, puedes: 1. Revisar cada campo en la previsualizacion. 2. Editar manualmente si lo deseas. 3. Hacer clic en **"Aplicar al Producto"** por idioma para guardar los cambios directamente en PrestaShop.

6.6 Contador de caracteres

Los campos de Meta Titulo y Meta Descripcion incluyen contadores de caracteres en tiempo real con las longitudes ideales marcadas (50-60 y 150-160 caracteres respectivamente).

6.7 Skills aplicados

Debajo del generador se muestra que "Skills" de IA se han utilizado para la generacion (copywriting, SEO, etc.), lo que te da transparencia sobre como trabaja la IA.

7. AI Image Studio - Generacion de imagenes IA

El segundo bloque dentro del acordeon del producto permite generar imagenes profesionales con IA.

7.1 Como funciona

1. En la seccion **"AI Image Generation (Professional Studio)"** del producto.
2. Escribe un **prompt de imagen adicional** (opcional): "Fondo de jardin tropical", "Estudio blanco minimalista", "Close-up de detalle", etc.
3. Haz clic en **"Generar Imagenes IA"**.
4. El sistema creara **2 variaciones** por cada foto existente del producto.
5. Las imagenes generadas se muestran en una cuadrícula con checkbox de seleccion.

7.2 Asignar imagenes

- **Asignar individual:** Cada imagen tiene un boton "Use this" para anadirla directamente a la galeria del producto.
- **Asignar seleccionadas:** Marca las imagenes que te gusten con los checkbox y pulsa **"Asignar Seleccionadas"** para anadir todas a la vez.

7.3 Modelos de generacion de imagenes

Dependiendo del proveedor configurado, se utilizara: - **Google Imagen** (con Gemini) - **DALL-E** (con OpenAI)

8. AI FAQs - Preguntas frecuentes automaticas

OmniMind genera automaticamente preguntas frecuentes (FAQs) especificas para cada producto.

8.1 Beneficios

- Mejora la confianza del cliente al resolver dudas antes de la compra
- Genera Rich Snippets de tipo FAQ en Google (mas visibilidad en resultados de busqueda)
- Reduce las consultas al servicio de atencion al cliente
- Contenido unico por producto que enriquece la pagina

8.2 Como generar FAQs

Existen tres formas de generar las preguntas frecuentes:

1. **Individualmente:** Desde la ficha de producto en el Back Office, abre la sección **"Tab FAQs de producto AI"** y haz clic en **"Generar FAQs con IA"**.
2. **Masivamente (General):** Desde el listado de productos, usa la acción masiva **"AI: Generar FAQs (General)"**. La IA usará la descripción para crear las preguntas.
3. **Masivamente con SEO (GSC):** Usa la acción **"AI: Generar FAQs por GSC"**. Es la opción más potente, ya que usa los términos de búsqueda reales por los que tus clientes llegan a ese producto (vía Google Search Console) para que la IA responda a sus dudas exactas.

Una vez generadas, puedes editar, reordenar, activar/desactivar o eliminar cada FAQ individualmente.

8.3 Visualizacion en el front-end

Las FAQs se muestran en la ficha de producto del front-end como una pestana adicional con un acordeon desplegable de preguntas y respuestas. El formato HTML es compatible con el Schema FAQ de Google.

8.4 Multiidioma

Las FAQs se generan y almacenan por idioma, con soporte para traduccion automatica a todos los idiomas de la tienda.

9. AI Features - Caracteristicas tecnicas IA

Este modulo extrae y normaliza las caracteristicas tecnicas de un producto a partir de textos desordenados y las asigna como "Features" (caracteristicas) dentro de PrestaShop.

9.1 Problema que resuelve

Muchos catalogos tienen las especificaciones tecnicas mezcladas en la descripcion del producto como texto plano, lo que dificulta la navegacion por filtros y la comparacion de productos. OmniMind separa y estructura esa informacion automaticamente.

9.2 Como funciona

1. En el acordeon del producto, abre la seccion **"Tab IA Features"**.
2. Haz clic en **"Extraer características con IA"**.
3. La IA analiza la descripcion, nombre y datos del producto.
4. Genera una lista estructurada de características: Material, Peso, Dimensiones, Color, Compatibilidad, etc.
5. Las características se sincronizan con las Features nativas de PrestaShop (si esta habilitada la sincronizacion).

9.3 Importacion desde PDF

El modulo incluye un servicio de importacion de características desde archivos PDF (fichas tecnicas de fabricantes). Sube el PDF y la IA extraera las especificaciones automaticamente.

9.4 Gestion de features

- Crear, editar y eliminar features propias del modulo
 - Ver los valores asignados a cada feature
 - Reglas de features por categoria (asignar features predeterminadas a categorias enteras)
 - Sincronizacion bidireccional con las Features nativas de PrestaShop
-

10. Premium Bullet Points (estilo Amazon)

Genera viñetas de beneficios clave del producto al estilo de las fichas de Amazon.

10.1 Que son

Son puntos destacados cortos y persuasivos que resaltan los beneficios principales del producto. Se enriquecen con keywords reales de Google Search Console si esta disponible la integracion.

10.2 Como generarlos

1. En el acordeon del producto, abre la seccion **"Premium Bullet Points IA"**.
2. Selecciona el numero de puntos deseados (por defecto 5, maximo 15).
3. Haz clic en **"Generar con IA"**.
4. Los bullet points se generan para todos los idiomas.

10.3 Donde se muestran

Los bullet points se inyectan automaticamente en la ficha de producto del front-end. Puedes configurar en que hook de PrestaShop aparecen: - `displayProductAdditionalInfo` (debajo de la informacion del producto, por defecto) - `displayProductActions` (junto al boton de compra) - `displayProductExtraContent` (como pestana adicional)

10.4 Estilo visual

Se muestran con un estilo visual atractivo con iconos y formato profesional similar a las fichas de Amazon.

11. Auditoria SEO IA por producto

Cada producto dispone de una auditoria SEO automatica con puntuacion de 0 a 100.

11.1 Como acceder

En el acordeon del producto, abre la seccion **"SEO IA AUDIT"** y haz clic en **"Analizar ahora con IA"**.

11.2 Que analiza

La auditoria evalua multiples factores:

Factor	Que comprueba
Nombre del producto	Longitud, keywords, legibilidad
Descripcion corta	Existencia, longitud, contenido persuasivo
Descripcion larga	Longitud, estructura HTML, uso de encabezados, keywords
Meta titulo	Existencia, longitud optima (50-60 chars), unicidad
Meta descripcion	Existencia, longitud optima (150-160 chars), CTA
Imagenes	Cantidad, textos ALT, peso, formato
URL/slug	URL amigable, longitud, keywords
Categorias	Asignacion correcta, categoria por defecto
Precio	Existencia, coherencia
Stock	Estado de disponibilidad

11.3 Sistema de semaforo

- **Verde (80-100):** Producto bien optimizado
- **Amarillo (50-79):** Producto con mejoras necesarias
- **Rojo (0-49):** Producto con problemas criticos de SEO

11.4 Core Web Vitals (estimacion IA)

La auditoria incluye estimaciones de los Core Web Vitals: - **LCP** (Largest Contentful Paint): Velocidad de carga del contenido principal - **CLS** (Cumulative Layout Shift): Estabilidad visual de la pagina - **INP** (Interaction to Next Paint): Velocidad de respuesta a interacciones

11.5 Informe y sugerencias

Cada auditoria genera: - Un informe detallado con el analisis completo - Sugerencias especificas de mejora con nivel de gravedad (error, warning, info) - Una descripcion corta optimizada sugerida lista para aplicar

12. Optimiceia - Procesamiento masivo del catalogo

Optimiceia es el motor de procesamiento masivo que permite optimizar cientos o miles de productos de forma automatica.

12.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > Optimiceia (AI Catalog)** o **Dashboard**.

12.2 Flujo de trabajo en 3 pasos

Paso 1: Descubrir (Analyze Catalog)

1. Selecciona el **tipo de objetivo**: Productos, Categorias, o Ambos.
2. Elige un **limite** de items a analizar: 50, 100, 250, 500 o Todos.
3. Opcionalmente, filtra por **categoria especifica**.
4. Haz clic en "**Analizar Catalogo**".
5. El sistema escaneara el catalogo e identificara los productos que necesitan optimizacion.

Paso 2: Optimizar (Start AI Optimization)

1. Selecciona cuantos items procesar ahora: 10, 50, 100 o Ilimitado.
2. Haz clic en "**Iniciar Optimizacion IA**".
3. El sistema procesara la cola de tareas pendientes mediante AJAX secuencial.
4. Veras una barra de progreso en tiempo real y un log de terminal estilo "Mission Control".
5. Puedes detener el proceso en cualquier momento con "**Stop Mission**".

Paso 3: Revisar y Aplicar

1. Accede a "**Review & Apply Suggestions**" para ver todas las sugerencias generadas.
2. Revisa cada sugerencia individual o aplica en lote.
3. Las sugerencias incluyen: nombre, descripcion corta, descripcion larga, meta titulo, meta descripcion.

12.3 Procesamiento por lotes seguro

El sistema utiliza una arquitectura de lotes AJAX para evitar timeouts: - **Gestion por lotes**: El navegador gestiona una cola de peticiones AJAX secuenciales. - **Aislamiento de errores**: Si un producto falla, el sistema registra el error y continua con el siguiente. - **Feedback en tiempo real**: Barras de progreso, logs detallados y contadores de exito/error.

12.4 Estadísticas del Dashboard

El Dashboard muestra en tiempo real: - Productos optimizados vs. pendientes - Ventas de los últimos 30 días - Tasa de conversión estimada - Oportunidades de alto stock / bajas ventas

12.5 Cron (procesamiento en segundo plano)

Puedes ejecutar el procesamiento masivo via Cron sin tener el navegador abierto. El enlace Cron se muestra en el Paso 3 del Dashboard.

13. Sistema de sugerencias y revision

Antes de aplicar cambios al catalogo, OmniMind genera **sugerencias** que puedes revisar.

13.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > AI Suggestions (Review)**.

13.2 Que es una sugerencia

Una sugerencia es una propuesta de contenido generada por la IA para un producto o categoria especifica. Contiene todos los campos generados (nombre, descripciones, metas) listos para ser aprobados o rechazados.

13.3 Acciones disponibles

- **Aprobar:** Aplica la sugerencia directamente al producto/categoria en PrestaShop.
- **Rechazar:** Descarta la sugerencia sin aplicar cambios.
- **Editar:** Modifica la sugerencia antes de aplicarla.
- **Aprobar en lote:** Selecciona multiples sugerencias y aprueba todas a la vez.

14. Historial y rollback

Cada optimizacion que se aplica queda registrada en el historial, permitiendo revertir cambios.

14.1 Acceso

Desde el Dashboard hay un enlace "**View Full History & Rollbacks**" o desde el menu **AdminOptimizeiaHistory**.

14.2 Funcionalidades

- Ver todas las optimizaciones aplicadas con fecha, producto y tipo de cambio
- **Rollback:** Revertir un cambio específico y restaurar el contenido anterior del producto
- Filtrar por fecha, producto o tipo de optimizacion

- Ver el contenido antes y despues del cambio

15. Traducciones y adaptacion cultural IA

OmniMind ofrece un sistema avanzado de traduccion que va mas alla de la traduccion literal.

15.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > AI Translations.**

15.2 Dos modos de traduccion

Modo	Descripcion	Uso recomendado
TRANSLATE	Traduccion literal fiel al original	Fichas tecnicas, informacion factual
ADAPT	Adaptacion cultural completa	Descripciones de venta, textos persuasivos

La adaptacion cultural reescribe el mensaje para que suene natural en el pais destino, usando modismos, expresiones locales y el tono comercial apropiado para esa cultura.

15.3 Interfaz de traduccion

La interfaz muestra: - **Columna izquierda:** Contenido original (idioma de referencia) en modo solo lectura - **Columna derecha:** Pestanas por idioma destino con campos editables - **Botones por campo:** Traducir (literal), Adaptar (cultural), Guardar

15.4 Campos traducibles

- Nombre del producto
- Descripcion corta
- Descripcion larga

15.5 Traduccion masiva (Bulk Translation)

Desde el listado de productos, categorias y atributos se inyectan botones de traduccion rapida: - Traduccion individual por producto desde el listado - Procesamiento masivo de traducciones via AJAX - Proteccion contra sobreescritura de contenido traducido manualmente

15.6 Traduccion de categorias y atributos

El sistema de traduccion no se limita a productos. Tambien traduce: - Nombres y descripciones de categorias - Nombres de atributos y grupos de atributos - Nombres de caracteristicas (features)

16. Optimizacion de categorias IA

Las categorias tambien se benefician de la optimizacion IA.

16.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > AI Categories** o desde el listado de categorias nativo (**Catalogo > Categorias**) donde aparece un icono de cerebro "Optimizar con IA".

16.2 Que genera para cada categoria

Campo	Descripcion
Descripcion	Contenido principal rico en HTML con informacion de la categoria y sus productos
Footer SEO	Texto adicional para el pie de la pagina de categoria (enlace interno, keywords)
Meta Titulo	Titulo SEO optimizado para la categoria
Meta Descripcion	Descripcion SEO persuasiva
Imagen ALT	Texto alternativo para la imagen de la categoria

16.3 Contexto inteligente

A diferencia de otros modulos, OmniMind analiza los productos contenidos en la categoria para generar descripciones contextualizadas. La IA "entiende" que tipo de productos vende esa categoria.

17. Merchandising IA por categoria

El sistema de merchandising sugiere el orden optimo de productos dentro de cada categoria.

17.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > Category Audit & Merchandising**.

17.2 Criterios de ordenacion

La IA calcula un "Score de Calidad" para cada producto basandose en:

Factor	Peso	Fuente
Ventas ultimos 30 dias	Alto	PrestaShop
Impresiones GSC	Medio	Google Search Console
Clics GSC	Medio	Google Search Console
CTR (Click Through Rate)	Medio	Google Search Console
Posicion media en Google	Medio	Google Search Console
Stock disponible	Bajo	PrestaShop

17.3 Interfaz drag & drop

1. Selecciona una categoria.
2. El sistema muestra la tabla de productos con sus metricas y la nueva posicion sugerida.
3. Puedes arrastrar y soltar filas para ajustar el orden.
4. Haz clic en **"Aplicar"** para guardar las nuevas posiciones en PrestaShop (posiciones 1-18).

17.4 Auditoria SEO de categoria

Ademas del merchandising, la seccion incluye una auditoria SEO de la categoria con: - Estado de la categoria (activa/inactiva) - Numero de productos - URL slug actual - Analisis de meta titulo y meta descripcion - Sugerencias de mejora

18. Detector de canibalizacion SEO

La canibalizacion SEO ocurre cuando dos o mas productos de tu tienda compiten por la misma palabra clave en Google, dividiendo la autoridad entre ellos y perjudicando el posicionamiento de ambos.

18.1 Acceso

Se activa desde el listado de productos o desde el menu interno del modulo.

18.2 Como funciona

La IA analiza: - Meta titles de todos los productos - Meta descriptions - Nombres de productos - Slugs (URLs amigables) - Keywords reales de Google Search Console (si esta configurado)

Y detecta solapamientos de keywords entre productos, clasificandolos por gravedad.

18.3 Integracion con GSC

Si Google Search Console esta configurado, el analisis utiliza datos REALES de posicion, clics, CTR e impresiones para evaluar la gravedad de cada canibalizacion, no solo similitud textual.

18.4 Soluciones sugeridas

Para cada caso de canibalizacion, el sistema sugiere: - Asignar keywords long-tail unicas a cada producto - Modificar meta titles para diferenciar los productos - Consolidar productos si son demasiado similares

19. Google Search Console - Integracion nativa

OmniMind incluye un panel nativo de Google Search Console integrado directamente en el Back Office de PrestaShop.

19.1 Configuracion

1. Ve a **OmniMind AI > Dashboard > Pestana "Google Search Console"**.
2. Introduce las credenciales de acceso a la API de Google Search Console.
3. Selecciona la propiedad (sitio web) a conectar.
4. Prueba la conexion con el boton **"Probar Conexion"**.

19.2 Descarga de datos

Una vez configurado, puedes descargar datos de dos formas:

- **Descarga completa (Todo el sitio):** Descarga datos de posicion, clics, CTR e impresiones de TODAS las URLs del sitio. Selecciona el periodo: 3, 6 o 12 meses.
- **Descarga por producto:** Mapea automaticamente las URLs de GSC con los productos de tu catalogo.

19.3 Datos disponibles por producto

Metrica	Descripcion
Clics	Numero de clics recibidos desde Google
Impresiones	Numero de veces que el producto aparecio en resultados de Google
CTR	Porcentaje de clics respecto a impresiones
Posicion media	Posicion media del producto en los resultados de Google
Queries	Palabras clave por las que aparece el producto
Score	Puntuacion calculada por OmniMind

19.4 Columna GSC en el listado de productos

OmniMind inyecta una columna de metricas GSC directamente en el listado nativo de productos de PrestaShop (**Catalogo > Productos**), permitiendote ver clics, impresiones y posicion sin salir del catalogo.

19.5 Pestana GSC en la ficha del producto

Dentro de cada producto se muestra una pestana con los datos GSC detallados de ese producto especifico, incluyendo las queries reales por las que esta posicionando.

20. Oportunidades SEO

Este modulo analiza los datos de Google Search Console para identificar oportunidades de mejora.

20.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > SEO Opportunities.**

20.2 Que detecta

El sistema identifica:

Oportunidad	Descripcion
Frutas al alcance	Keywords en posicion 4-20 que con pequenas mejoras podrian llegar al Top 3
Alto CTR / Baja posicion	Productos con CTR alto pero en posiciones bajas (potencial de subida)
Muchas impresiones / Pocos clics	Meta titles/descriptions que necesitan mejora para atraer mas clics
Productos sin datos GSC	Productos del catalogo que no aparecen en Google (no indexados o sin trafico)
Tendencias positivas	Productos cuyas impresiones estan creciendo y merecen mas atencion

20.3 Filtros

- Por categoria
- Por rango de posicion
- Por volumen de impresiones
- Por rango de fechas

20.4 Acciones

Desde cada oportunidad puedes: - Ver los datos detallados del producto - Lanzar una optimizacion IA directa - Acceder a la ficha del producto para editar manualmente

21. AI Landing Pages (CMS dinamico)

Genera paginas de aterrizaje completas con HTML/CSS profesional para campanas, eventos o promociones.

21.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > AI Landing Pages (CMS).**

21.2 Crear una landing page

1. Haz clic en "**Anadir**" (boton de agregar).
2. Configura los parametros:

Campo	Descripcion
Tipo de evento	San Valentin, Black Friday, Navidad, Rebajas, Semana Santa, Personalizado
Audiencia objetivo	Parejas jovenes, entusiastas de la tecnologia, etc.
Modo de productos	Automatico (bestsellers) o Manual (seleccion especifica)
Layout de productos	Grid (rejilla) o Slider (carrusel)
Selector de productos	Busqueda por nombre, ID o referencia (modo manual)
Tema visual	Selecciona un tema predefinido o usa el predeterminado
Instrucciones adicionales	Prompt libre para la IA
Banner personalizado	Sube tu propia imagen hero (opcional, si no, la IA generara una)

3. Haz clic en "**Generar con IA**".

21.3 Que genera la IA

- HTML completo con estructura semantica
- CSS responsive integrado (compatible Bootstrap)
- Hero banner con imagen (subida o generada por IA)
- Secciones de contenido persuasivo
- Seccion de productos destacados (con miniatures nativas de PrestaShop)
- CTA (Call to Action) buttons

21.4 Editor de codigo

Una vez generada, puedes editar la landing page con un editor de codigo completo: - **ACE Editor** integrado con theme Monokai y modo Smarty - **Vista dividida**: Editor de codigo a la izquierda + Preview en tiempo real a la derecha - Soporte para HTML, CSS y Smarty TPL

21.5 Archivos generados

Para cada landing page se generan: - **Archivo TPL**: Template Smarty compatible con el tema de PrestaShop (extiende `page.tpl`) - **Archivo HTML**: Version standalone para uso externo

21.6 URLs amigables

Cada landing page tiene su propia URL amigable configurable: - Base: `tutienda.com/landing/` (configurable)

- Ejemplo: `tutienda.com/landing/black-friday-2026`

21.7 Variantes multiculturales

Si la opcion "**Multicultural**" esta activa, al generar una landing page se crean automaticamente variantes adaptadas para cada idioma de la tienda, con contenido culturalmente apropiado y banners especificos por idioma.

21.8 Gestion de landing pages

- **Listado:** Ver todas las landing pages con estado, idioma, URL, fecha
- **Activar/Desactivar:** Control individual por landing
- **Demo:** Previsualizacion sin publicar
- **View Page:** Ver la pagina publicada en el front-end
- **HTML:** Ver y copiar el codigo HTML
- **Editar:** Modificar contenido y configuracion
- **Acciones masivas:** Eliminar o validar/habilitar multiples landings

21.9 Cache CSS

El sistema puede cachear el CSS del tema de tu tienda para que las landing pages tengan el mismo aspecto visual. Configurable desde el Dashboard.

22. AI Assistant - Chat inteligente

Un chat con inteligencia artificial integrado directamente en tu Back Office.

22.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > AI Assistant (Chat)**.

22.2 Funcionalidades

- **Multiples sesiones:** Crea diferentes conversaciones para distintos temas
- **Historial persistente:** Las conversaciones se guardan y puedes retomarlas
- **Subida de archivos:** Adjunta archivos para que la IA los analice:
- Formatos permitidos: TXT, PDF, CSV, JSON, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG
- Tamano maximo: 5MB por archivo
- **Contexto de tienda:** La IA conoce tu tienda PrestaShop y puede responder preguntas sobre SEO, marketing, optimizacion de productos, etc.

22.3 Casos de uso

- "Analiza este CSV de ventas y sugiere que productos promocionar"
- "Escribe un email de marketing para la campana de Navidad"
- "Revisa este PDF de especificaciones y extrae las características clave"
- "Que estrategia SEO me recomiendas para mi categoria de electronica?"
- "Genera ideas de contenido para el blog de mi tienda"

22.4 Limpieza automatica

Los archivos temporales subidos se limpian automaticamente de forma mensual.

23. Analytics propio (sin cookies de terceros)

OmniMind incluye un sistema de analitica propio que rastrea el comportamiento de los usuarios sin depender de cookies de terceros.

23.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > Analytics.**

23.2 Eventos que rastrea

Evento	Descripcion
<code>first_visit</code>	Primera visita del usuario a la tienda
<code>visit_product</code>	Visita a una pagina de producto
<code>visit_category</code>	Visita a una pagina de categoria
<code>visit_cart</code>	Visita al carrito de compra
<code>add_to_cart</code>	Producto anadido al carrito
<code>order_placed</code>	Pedido completado
<code>order_confirmation</code>	Confirmacion de pedido
<code>newsletter_signup</code>	Registro en el newsletter
<code>legal_page</code>	Visita a pagina legal (configurable)

23.3 Datos recopilados

Dato	Almacenado	Nota
Cookie propia (1st party)	Si	Identificador anonimo de sesion
Referrer	Si	Origen del trafico
Dispositivo	Si	Desktop, mobile, tablet
Pais	Si	Basado en idioma del navegador
Medio/Fuente/Campana	Si	Parametros UTM
ID de anuncio	Si	Para tracking de campanas
Cookie de terceros	Detectable	Solo detecta si el navegador acepta cookies de terceros
Direccion IP	Configurable	Se puede desactivar el guardado de IPs

23.4 Configuracion

- **Activar/Desactivar:** Control global del sistema de analitica
- **Guardar IP:** Opcion para cumplimiento de GDPR (desactivar = no guarda IPs)
- **IPs excluidas:** Lista de IPs a ignorar (ej: tu propia IP)
- **Pagina legal CMS:** Asociar una pagina CMS como "pagina legal" para tracking
- **Dias de retencion:** Numero de dias que se mantienen los datos (por defecto 60)
- **Token Cron:** Token unico para el endpoint de limpieza via Cron

23.5 Privacidad

El sistema esta disenado para ser compatible con GDPR: - No utiliza cookies de terceros - El guardado de IP es opcional y desactivable - Los datos se eliminan automaticamente segun el periodo de retencion configurado

24. AI ROI Dashboard

Dashboard inteligente que analiza el retorno de la inversion de las optimizaciones realizadas por el modulo.

24.1 Acceso

Menu lateral: **OmniMind AI > AI ROI Dashboard.**

24.2 Analisis por fases (Funnel completo)

El informe ROI analiza 5 fases del embudo de conversion:

Fase	Que analiza
Fase 1: Validacion	Verifica que los datos son correctos y suficientes para el analisis
Fase 2: Trafico (Top Funnel)	Analisis de visitas, fuentes de trafico, impresiones
Fase 3: Carritos (Mid Funnel)	Analisis de carritos creados, abandonados, tasa de abandono
Fase 4: Clientes (Bottom Funnel)	Analisis de pedidos completados, ticket medio, recurrencia
Fase 5: Hallazgos criticos (Cruces de Oro)	Correlaciones clave entre datos que revelan oportunidades ocultas

24.3 Conclusiones

El informe finaliza con: - **Conclusiones duras (datos):** Hechos objetivos basados en los numeros -

Conclusiones blandas (tendencias): Interpretaciones y predicciones de la IA - **Puntuacion general (0-100):** Score de salud del negocio

25. Schema Markup (datos estructurados)

OmniMind inyecta automaticamente datos estructurados Schema.org en formato JSON-LD.

25.1 Configuracion

Desde el Dashboard, pestana "**Schema Markup**", puedes activar/desactivar individualmente cada tipo de schema:

Schema	Descripcion
Organization	Datos de la organizacion (nombre, logo, email, URL)
LocalBusiness	Datos de negocio local (direccion, coordenadas GPS)
Product	Schema de producto (nombre, precio, disponibilidad, SKU)
FAQ	Schema de preguntas frecuentes (generadas por el modulo)
Breadcrumb	Migas de pan estructuradas
Review	Resenas de productos
Offers	Ofertas y precios especiales

25.2 Beneficios

- Mejora la visibilidad en resultados de Google con Rich Snippets
- Ayuda a Google a entender mejor el contenido de tu tienda
- Puede generar estrellas de valoracion, precios, disponibilidad y FAQs en los resultados de busqueda

26. SEO Local y geo-etiquetado

Para tiendas con presencia fisica o que quieren dominar busquedas locales.

26.1 Configuracion

Desde el Dashboard, pestana "**SEO Local**", configura: - Direccion de la tienda - Ciudad - Provincia/Region - Coordenadas GPS (latitud/longitud)

26.2 Funcionalidades

- **Geo-etiquetado de imagenes:** Inyecta coordenadas GPS en los metadatos EXIF de las imagenes de productos
- **Textos con contexto local:** La IA adapta las descripciones incluyendo nombres de ciudades y provincias
- **Schema LocalBusiness:** Datos estructurados de negocio local con coordenadas

26.3 Beneficio

Dominar busquedas tipo "comprar [producto] en [ciudad]" sin esfuerzo adicional.

27. Interlinking automatico

El sistema de interlinking automatico inserta enlaces internos relevantes en las descripciones de productos.

27.1 Configuracion

Desde el Dashboard, pestana "**Interlinking**": - **Activar/Desactivar:** Control global - **Numero maximo de enlaces:** Por defecto 3 enlaces por producto - **Campo destino:** Donde insertar los enlaces (descripcion larga por defecto)

27.2 Como funciona

La IA analiza la descripcion del producto y busca oportunidades para insertar enlaces a otros productos o categorias relevantes, mejorando la navegacion interna y distribuyendo la autoridad SEO.

28. Forced Prompt - Directrices de marca

El "Forced Prompt" es un campo de texto que actua como instrucciones permanentes para la IA en TODAS las generaciones del modulo.

28.1 Donde configurarlo

Dashboard > Configuracion General > Campo "**IA Forced Prompt**".

28.2 Que escribir

Escribe reglas que la IA debe respetar siempre:

Ejemplos de reglas utiles: - "Escribe siempre en espanol neutro" - "No menciones precios ni descuentos en las descripciones" - "Usa un tono profesional pero cercano" - "Enfocate en la sostenibilidad y materiales ecologicos" - "No uses superlativos como 'el mejor' o 'el mas'" - "Incluye siempre una llamada a la accion al final" - "No capitalices cada palabra en los titulos" - "Menciona siempre la garantia de 2 anos" - "El nombre de la marca es 'MiTienda' (con mayuscula en la T)"

28.3 Prioridad

El Forced Prompt tiene prioridad ALTA. Se combina con: 1. Los Skills del sistema (prioridad MAXIMA - reglas tecnicas) 2. El Forced Prompt (prioridad ALTA - directrices de marca) 3. El prompt adicional por producto (prioridad MEDIA - instrucciones especificas)

29. Sistema de Skills (base de conocimiento IA)

Los Skills son archivos Markdown que actuan como base de conocimiento especializada para la IA.

29.1 Skills disponibles

El modulo incluye mas de 15 skills especializados:

Skill	Funcion
copywriting.md	Tecnicas de redaccion persuasiva para ecommerce
copy-editing.md	Reglas de edicion y correccion de estilo
seo-fundamentals.md	Mejores practicas SEO para tiendas online
seo-keyword-strategist.md	Estrategia de keywords long-tail
seo-meta-optimizer.md	Optimizacion de meta titles y descriptions
seo-content-writer.md	Redaccion de contenido SEO
seo-content-planner.md	Planificacion de contenido
seo-content-refresher.md	Actualizacion de contenido existente
seo-content-auditor.md	Auditoria de calidad de contenido
seo-authority-builder.md	Construccion de autoridad SEO
seo-snippet-hunter.md	Optimizacion para featured snippets
seo-structure-architect.md	Arquitectura de informacion SEO
marketing-ideas.md	Ideas de marketing para ecommerce
marketing-psychology.md	Psicologia de venta aplicada
programmatic-seo.md	SEO programatico
ui-ux-designer.md	Diseno de interfaces y experiencia de usuario
web-performance-optimization.md	Optimizacion de rendimiento web

29.2 Skills de auditoria

Ademas, la carpeta `skills/audit/` contiene skills especializados para la auditoria SEO: - `seo-audit/SKILL.md` - `seo-cannibalization-detector/SKILL.md` - `seo-content-auditor/SKILL.md` - `seo-keyword-strategist/SKILL.md` - `seo-meta-optimizer/SKILL.md` - `seo-snippet-hunter/SKILL.md` - `seo-structure-architect/SKILL.md` - `seo-authority-builder/SKILL.md` - `seo-content-planner/SKILL.md` - `seo-content-refresher/SKILL.md` - `seo-content-writer/SKILL.md` - `marketing-ideas/SKILL.md` - `marketing-psychology/SKILL.md`

29.3 Jerarquia de prompts

Los prompts tienen una jerarquia de prioridad: 1. **MAXIMA**: Skills del sistema (reglas tecnicas no modificables) 2. **ALTA**: Forced Prompt del usuario (directrices de marca) 3. **MEDIA**: Prompt adicional por producto/categoria 4. **BAJA**: Contexto automatico del producto (nombre, categoria, atributos)

Esto garantiza que la IA nunca incluya precios, referencias internas o frases genericas prohibidas en los contenidos generados.

30. Acciones masivas en el listado de productos

OmniMind se integra nativamente en el listado de productos de PrestaShop.

30.1 Columna GSC

Se anade una columna con metricas de Google Search Console (clics, impresiones, posicion) directamente en el listado de productos del catalogo.

30.2 Acciones masivas

En el menu de "**Acciones masivas**" del listado de productos se anaden opciones de OmniMind: - **Optimizar productos seleccionados**: Lanza el generador de contenido completo. - **Traducir productos seleccionados**: Traduce o adapta culturalmente los campos principales. - **AI: Generar FAQs (General)**: Genera preguntas frecuentes basadas en la descripción del producto. - **AI: Generar FAQs por GSC**: Genera preguntas basadas en las consultas reales de los usuarios en Google (requiere integración con GSC). - **Anadir a la cola de procesamiento**: Envia los productos a Optimiceia para procesarlos mas tarde.

30.3 Botones de traduccion rapida

En cada fila del listado se inyectan botones de traduccion rapida por idioma.

30.4 Compatibilidad

Las acciones masivas funcionan tanto en: - PrestaShop 8.x (Symfony Grid con hooks de Grid Definition/Data/QueryBuilder) - PrestaShop 1.7.x (Legacy con hooks de Listing Fields/Results Modifier)

31. Exportacion de datos (Cron Jobs)

El modulo incluye scripts de exportacion ejecutables via Cron.

31.1 Exportacion de pedidos

Archivo: `cron/exportorders.php` - Exporta datos de pedidos para analisis externo - Util para alimentar dashboards de BI o herramientas de marketing

31.2 Exportacion para Google Ads

Archivo: `cron/exportgads.php` - Genera feeds de datos compatibles con Google Ads - Actualiza automaticamente la informacion de productos para campanas

31.3 Procesamiento masivo via Cron

El procesamiento masivo de Optimiceia tambien puede ejecutarse via Cron para funcionar en segundo plano sin necesidad de mantener el navegador abierto.

32. Multitienda (Multishop)

OmniMind es compatible con el modo multitienda de PrestaShop.

32.1 Datos por tienda

Cada tienda tiene sus propias: - Configuraciones de IA (proveedor, API key, forced prompt) - Tablas de optimizacion, historial, FAQs, features, auditoria, bullet points - Metricas de Google Search Console - Datos de analitica - Configuracion de SEO Local

32.2 Contexto de tienda

El modulo respeta el contexto de tienda activo en el Back Office, aplicando la configuracion correspondiente a cada tienda.

33. Sistema de auto-reparacion (Self-Healing)

OmniMind incluye un sistema de auto-reparacion que mantiene el modulo funcionando correctamente sin intervencion manual.

33.1 Que repara automaticamente

Cada vez que entras al Back Office, el modulo verifica:

Verificacion	Accion si falla
Tablas en base de datos	Crea las tablas faltantes con el esquema correcto
Columnas faltantes	Anade columnas nuevas a tablas existentes (ALTER TABLE)
Pestanas del menu	Restaura las pestanas eliminadas o rotas
Hooks registrados	Re-registra hooks faltantes (critico para PS 8)
Configuracion por defecto	Restaura valores de configuracion faltantes
Esquema de BD	Actualiza esquema a la ultima version (renombrado de columnas, tipos)

33.2 Beneficios

- No necesitas ejecutar scripts de actualizacion manualmente
- Si algo se corrompe (otro modulo, actualizacion de PS, error manual), se repara solo

- Nuevas funcionalidades se activan automaticamente sin reinstalar

34. Proveedores de IA compatibles

OmniMind utiliza un sistema de **AI Adapter Factory** que permite cambiar el proveedor de IA en un segundo.

34.1 Proveedores de texto

Proveedor	Modelos	Recomendacion
Google Gemini	Gemini Pro, Gemini Flash	Recomendado (mejor precio/velocidad)
OpenAI	GPT-4o, GPT-4o-mini	Calidad superior en textos creativos
Claude (Anthropic)	Claude 3.5, Claude 4	Excelente en analisis y razonamiento
DeepSeek	DeepSeek V2	Alternativa economica

34.2 Proveedores de imagenes

Proveedor	Modelo	Uso
Google Imagen	Imagen 2	Generacion de imagenes con Gemini
OpenAI DALL-E	DALL-E 3	Generacion de imagenes con OpenAI

34.3 Cambiar proveedor

1. Ve al Dashboard > Configuracion General.
2. Selecciona el nuevo proveedor en el desplegable.
3. Introduce la API Key correspondiente.
4. Guarda. Todas las funcionalidades usaran el nuevo proveedor inmediatamente.

34.4 Cache de IA

El modulo incluye un sistema de cache inteligente que almacena las respuestas de la IA para evitar llamadas duplicadas a la API. Cada respuesta se cachea por hash del prompt + tienda + modelo, ahorrando costes.

35. Resolucion de problemas

35.1 La IA no genera contenido

1. Verifica que la API Key es correcta en Dashboard > Configuracion.

2. Comprueba que tu cuenta del proveedor IA tiene credito/saldo.
3. Revisa los logs del modulo en **Logs** (accesible desde el Dashboard).
4. Asegurate de que la extension cURL de PHP esta habilitada.

35.2 Las pestañas no aparecen en los productos

1. Ve a Dashboard > Configurar (esto ejecuta el Self-Healing).
2. Verifica en **Diseño > Posiciones** que el modulo esta enganchado a `displayAdminProductsExtra`.
3. En PS 8.x, comprueba tambien `actionProductFormBuilderModifier`.

35.3 Error de timeout en procesamiento masivo

1. Reduce el numero de items por lote (ej: de 100 a 50 o 10).
2. Si usas hosting compartido, considera usar el Cron en lugar del procesamiento por navegador.
3. Aumenta el `max_execution_time` de PHP si es posible.

35.4 Google Search Console no conecta

1. Verifica las credenciales de la API de Google.
2. Asegurate de que la propiedad esta verificada en Google Search Console.
3. Prueba la conexion desde el panel GSC del modulo.

35.5 Las FAQs no se muestran en el front-end

1. Verifica que las FAQs estan activas (campo "active" = 1).
2. Comprueba que el hook `displayProductExtraContent` esta registrado.
3. Limpia la cache de PrestaShop.

35.6 Los Bullet Points no aparecen

1. Verifica en que hook estan configurados (Dashboard > Configuracion).
2. Asegurate de que hay bullet points generados para el producto.
3. Limpia la cache de PrestaShop y Smarty.

35.7 Las landing pages no se ven

1. Verifica que la landing esta en estado "Active" (activada).
2. Comprueba que la URL rewrite es correcta.
3. Verifica que el archivo TPL se ha generado en `views/generator/landing/`.
4. Limpia la cache de PrestaShop.

36. Preguntas frecuentes (FAQ del modulo)

P: Necesito conocimientos tecnicos para usar OmniMind? R: No. La interfaz esta disenada para ser intuitiva. Solo necesitas configurar la API Key y hacer clic en "Generar".

P: Cuanto cuesta usar la IA? R: El modulo no tiene coste recurrente propio. Solo pagas por el uso de la API del proveedor de IA (Gemini, OpenAI, etc.). Google Gemini ofrece un tier gratuito generoso.

P: Puedo usar el modulo sin Google Search Console? R: Si. GSC es opcional. Sin el, simplemente no tendras datos de posicionamiento real, pero todas las demas funcionalidades (generacion de contenido, FAQs, auditoria, traducciones, etc.) funcionan perfectamente.

P: El contenido generado es unico? R: Si. La IA genera contenido original para cada producto basandose en sus datos reales (nombre, categoria, atributos, características). Nunca copia contenido de internet.

P: Puedo editar el contenido generado antes de aplicarlo? R: Si. Siempre se muestra una previsualizacion editable antes de aplicar cualquier cambio al producto.

P: Que pasa si la IA genera algo incorrecto? R: Puedes rechazar la sugerencia, editarla, o si ya la aplicaste, usar el sistema de Rollback para revertir al contenido anterior.

P: Funciona con temas personalizados? R: Si. El modulo usa los hooks estandar de PrestaShop que son compatibles con la mayoria de temas. Las FAQs, features y bullet points se inyectan en los hooks nativos del tema.

P: Puedo usar multiples proveedores de IA a la vez? R: Actualmente se configura un proveedor principal. Puedes cambiar entre proveedores en cualquier momento sin perder datos.

P: El modulo ralentiza mi tienda? R: No. El modulo solo carga assets CSS/JS minimos en el front-end (FAQs, Features, Bullet Points). Toda la logica pesada de IA se ejecuta en el Back Office bajo demanda.

P: Es compatible con PrestaShop 8? R: Si. OmniMind soporta tanto la arquitectura Symfony de PS 8 como la legacy de PS 1.7, incluyendo inyeccion nativa de pestanas en el formulario de producto Symfony.

P: Cuantos productos puedo optimizar? R: No hay limite. El sistema de procesamiento masivo por lotes esta disenado para manejar catalogos de cualquier tamano, desde 10 hasta 100.000+ productos.

P: Que diferencia hay entre "Traducir" y "Adaptar"? R: "Traducir" mantiene el mismo mensaje en otro idioma (traduccion literal). "Adaptar" reescribe el contenido para que suene natural en el pais destino, usando expresiones, modismos y tono apropiado para esa cultura.

P: El modulo envia mis datos a servidores externos? R: El modulo envia los textos de productos a la API del proveedor de IA seleccionado (Google/OpenAI) para la generacion de contenido. No envia datos a ningun otro servidor. Tambien hace un ping semanal de verificacion de version al servidor del desarrollador (gmartos.es).

37. Soporte y contacto

- **Desarrollador:** Ecom Experts
- **Email:** ecomyseo@gmail.com
- **Web del desarrollador:** modules.gmartos.es
- **Licencia:** Academic Free License (AFL 3.0)
- **Version actual:** 1.2.5

Logs y diagnostico

Para reportar problemas, incluye: 1. Version de PrestaShop 2. Version de PHP 3. Proveedor de IA configurado 4. Capturas de pantalla del error 5. Logs del modulo (accesibles desde **Dashboard > Logs**)

38. UX Eye Tracker - Analisis de comportamiento con IA

38.1. Que es UX Eye Tracker

UX Eye Tracker es un sistema integrado de captura y analisis de comportamiento de usuario que permite entender como interactuan los visitantes reales con tu tienda. A diferencia de herramientas externas como Hotjar o Crazy Egg, UX Eye Tracker:

- **No depende de servicios de terceros:** Todo se ejecuta en tu servidor, sin compartir datos con plataformas externas.
- **Usa IA para generar recomendaciones accionables:** No solo muestra mapas de calor, sino que analiza los datos con inteligencia artificial y genera codigo CSS, JavaScript y sugerencias de plantillas TPL listas para implementar.
- **Respeto la privacidad al 100%:** No captura pulsaciones de teclado, datos de formularios ni informacion personal identificable (PII).
- **Funciona por ciclos de cosecha:** Recopila datos durante un periodo limitado (por defecto 3 dias) y luego genera un informe. No rastrea permanentemente.

38.2. Como acceder

Desde el panel de administracion de PrestaShop:

Menu lateral > OmniMind AI > UX Eye Tracker

Esto abre el panel de control (dashboard) del tracker, donde se gestiona todo el ciclo de vida de la recopilacion y el analisis.

38.3. Panel de control (Dashboard)

El dashboard muestra la siguiente informacion:

Estado de la cosecha

Un indicador visual en la parte superior muestra el estado actual:

Estado	Color	Significado
Inactiva	Gris	No se esta recopilando datos. Estado por defecto.
Activa	Verde (pulsante)	El tracker esta capturando sesiones de usuario en la tienda.
Pausada	Naranja	La cosecha fue detenida manualmente pero hay datos recopilados.
Completada	Azul	Se alcanzo la cuota maxima de sesiones o dias.
Lista para IA	Morado (pulsante)	Hay suficientes datos de calidad para generar el informe con IA.

Tarjetas de progreso

Cuatro tarjetas muestran el progreso hacia los objetivos de recopilacion:

1. **Dias activos:** Cuantos dias lleva activa la cosecha vs. el maximo configurado (ej. 1.5/3 dias).
2. **Sesiones >40s:** Numero de sesiones con duracion superior a 40 segundos vs. el maximo configurado (ej. 85/200).
3. **Sesiones >60s (umbral IA):** Sesiones de alta calidad (mas de 1 minuto). Se necesitan minimo 30 para activar el analisis IA.
4. **Sesiones >30s (umbral IA):** Sesiones validas. Se necesitan minimo 45 para activar el analisis IA.

Cada tarjeta incluye una barra de progreso visual.

Distribucion por dispositivo

Desglose porcentual de las sesiones capturadas por tipo de dispositivo:

- **Desktop:** Pantallas de mas de 1024px de ancho
- **Tablet:** Pantallas entre 768px y 1024px
- **Mobile:** Pantallas de menos de 768px

38.4. Ciclo de vida de la cosecha

El proceso de UX Eye Tracker funciona en ciclos:

Paso 1: Configurar (opcional)

Antes de iniciar, puedes ajustar los parametros en la seccion **Configuracion** del dashboard:

Parametro	Default	Rango	Descripcion
Tasa de muestreo	30%	1-100%	Porcentaje de visitantes que seran rastreados. Un 30% significa que 3 de cada 10 visitantes aleatorios seran incluidos.
Dias maximos	3	1-30	Cuantos dias puede estar activa la cosecha antes de detenerse automaticamente.
Max sesiones	200	10-1000	Numero maximo de sesiones con duracion >40s que se almacenaran.
URL de la tienda	(auto)	-	URL del front de tu tienda. Se usa para que la IA capture el DOM actual al generar el informe. Si se deja vacio, se usa la URL del shop configurado en PrestaShop.

Pulsa **Guardar configuracion** para aplicar los cambios.

Paso 2: Iniciar cosecha

Pulsa el boton **Iniciar Cosecha**. Esto:

- Activa el tracking en el frontend de la tienda.
- Registra la fecha y hora de inicio.
- Inyecta automaticamente el script de captura (`ux_tracker.js`) en todas las paginas de la tienda via el hook `displayFooter` .

A partir de este momento, los visitantes que pasen el filtro de muestreo seran rastreados de forma anonima.

Paso 3: Monitorizar progreso

Mientras la cosecha esta activa:

- Las tarjetas de progreso se actualizan en tiempo real (pulsa **Refrescar** para actualizar).
- Puedes ver las **ultimas 20 sesiones** en la tabla del dashboard, con informacion de: fecha, dispositivo, duracion, pagina visitada, numero de clics, scroll maximo, y categoria de calidad.
- El tracker se detiene automaticamente si se alcanza la cuota de dias o sesiones.

Paso 4: Generar informe IA

Cuando el estado cambia a **Lista para IA** (morado), significa que se cumplen ambos umbrales minimos:

- Al menos **30 sesiones de mas de 60 segundos** (sesiones blindadas)
- Al menos **45 sesiones de mas de 30 segundos** (sesiones prioritarias)

Pulsa el boton **Generar Informe IA** para lanzar el analisis. El sistema:

1. **Agrega todos los datos** de las sesiones de calidad (>30s) en un resumen estadistico.
2. **Captura el DOM actual** de la tienda haciendo una peticion HTTP al frontend.
3. **Envia ambos al proveedor de IA** configurado (Gemini, Claude, OpenAI, etc.) junto con un prompt especializado y conocimiento sobre temas de PrestaShop.
4. **Recibe y parsea** la respuesta estructurada de la IA.

El proceso puede tardar entre 15 y 60 segundos segun el proveedor de IA y la cantidad de datos.

Paso 5: Revisar el informe

El informe generado se muestra en la seccion inferior del dashboard y contiene:

- **Resumen ejecutivo:** Vision general de los hallazgos UX.
- **Problemas Desktop:** Lista de problemas detectados para escritorio, con severidad (alta/media/baja) y recomendacion.
- **Problemas Mobile:** Lista de problemas detectados para movil, con severidad y recomendacion.
- **Codigo CSS:** Bloque de CSS listo para copiar y pegar en el archivo `custom.css` del child theme. Incluye boton de copiar.
- **Codigo JavaScript:** Bloque de JS para inyectar en el hook `displayFooter` o en un archivo custom. Incluye boton de copiar.
- **Sugerencias de plantillas TPL:** Lista de archivos `.tpl` del child theme que se sugiere modificar, con descripcion del cambio y fragmento de codigo.

Paso 6: Limpiar o reiniciar

- **Limpiar datos:** Ejecuta la limpieza automatica (elimina sesiones basura de menos de 10 segundos y sesiones volatiles si la cuota esta alcanzada).
- **Reiniciar cosecha:** Borra TODOS los datos recopilados y resetea los contadores. Util para iniciar un nuevo ciclo de analisis despues de implementar cambios.

38.5. Que datos se capturan

El tracker recopila exclusivamente datos de **interaccion anonima** con la pagina:

Dato capturado	Descripcion
Clics	Coordenadas (X, Y) del clic, selector CSS del elemento clicado, etiqueta HTML, texto visible (truncado a 30 caracteres, solo de botones/enlaces/encabezados).
Scroll	Profundidad maxima de scroll alcanzada (en %), hitos cada 10% con timestamp.
Mapa de calor	Posicion del raton muestreada cada 200ms (maximo 500 puntos por sesion, con reduccion automatica).
Mutaciones DOM	Cambios significativos en el DOM (elementos anadidos/eliminados), excluyendo scripts y estilos. Maximo 50 por sesion.
Viewport	Ancho y alto de la ventana del navegador, resolucion de pantalla, ratio de pixeles.
Tipo de dispositivo	Desktop, tablet o mobile (determinado por ancho de pantalla).
Duracion	Tiempo total de la sesion en segundos.
Pagina	URL de la pagina visitada (sanitizada, sin tokens ni parametros sensibles).

38.6. Que datos NO se capturan (privacidad)

UX Eye Tracker esta disenado con la privacidad como principio fundamental. **Nunca captura:**

Dato NO capturado	Detalle
Pulsaciones de teclado	No hay listeners de <code>keydown</code> , <code>keyup</code> , <code>keypress</code> ni <code>input</code> .
Contenido de formularios	No se captura ningun valor de campos <code><input></code> , <code><textarea></code> ni <code><select></code> .
Datos personales (PII)	No se almacena nombre, email, telefono, direccion ni ningun dato identificable.
Direccion IP	El script no envia la IP. Si el servidor la recibe, se descarta explicitamente antes de guardar.
Cookies de identidad	Solo se usa una cookie anonima (<code>_omnimind_ux_skip</code>) para marcar visitantes ya muestreados. No identifica al usuario.
User Agent completo	Se usa solo para deteccion de bots; no se almacena en los registros.
Campos sensibles	Los elementos de formulario (<code>INPUT</code> , <code>TEXTAREA</code> , <code>SELECT</code> , <code>LABEL</code>) son completamente excluidos del tracking.
Tokens y credenciales	Las URLs se sanitizan eliminando parametros como <code>token</code> , <code>password</code> , <code>api_key</code> , <code>email</code> , <code>gclid</code> , <code>fbclid</code> , <code>utm_*</code> , etc.

Ademas, el texto capturado de los clics es doblemente sanitizado: - Solo se captura texto directo (no de elementos hijos) de etiquetas seguras: `<a>` , `<button>` , `<h1>` - `<h6>` , `<span>` , `<li>` , `<td>` , `<th>` . - Patrones de email se reemplazan por `[email]` . - Secuencias de 4 o mas digitos se reemplazan por `[num]` .

38.7. Sistema de retencion de datos

Los registros de sesiones se clasifican automaticamente en 4 categorias segun su duracion. Esto optimiza el almacenamiento y garantiza que los datos de mayor calidad se preserven:

Categoria	Duracion	Tratamiento	Icono
PURGA	< 10 segundos	Se eliminan automaticamente en cada limpieza. Son rebotes o visitas accidentales.	Rojo
VOLATIL	10 - 30 segundos	Se conservan mientras haya espacio. Si la cuota esta alcanzada, se eliminan para hacer sitio.	Naranja
PRIORITARIO	30 - 60 segundos	Se conservan siempre. Representan visitas con interaccion real. Se usan para el analisis IA.	Azul
BLINDADO	> 60 segundos	No se eliminan nunca (salvo reinicio manual). Son sesiones de alta calidad, esenciales para el analisis.	Verde

La tabla de **Almacenamiento y retencion** del dashboard muestra cuantos registros hay en cada categoria y el espacio en disco utilizado.

38.8. Almacenamiento de datos

Los datos de sesiones se almacenan como **ficheros JSON individuales** en el directorio:

```
/modules/ecom_omnimind/records/
```

Cada sesion genera un archivo con el formato: `{fecha}_{id_sesion}_{dispositivo}.json`

Este directorio esta protegido por: - Un fichero `.htaccess` que deniega el acceso HTTP directo. - Un fichero `index.php` de seguridad que redirige al inicio. - Los datos **no se almacenan en la base de datos**, lo que evita sobrecargar las tablas de PrestaShop.

38.9. Muestreo y deteccion de bots

Muestreo

No todos los visitantes son rastreados. El sistema usa un muestreo aleatorio:

1. Cuando un visitante carga la pagina, se genera un numero aleatorio.
2. Si el numero supera la tasa de muestreo configurada (ej. 30%), el visitante es excluido y se le asigna una cookie `_omnimind_ux_skip` durante 24 horas.
3. Si la cookie ya existe, el visitante es excluido directamente.
4. Solo los visitantes que pasan el filtro son rastreados durante esa sesion.

Esto reduce significativamente el volumen de datos sin perder representatividad estadistica.

Deteccion de bots

El tracker implementa deteccion de bots en dos niveles:

- **Cliente (JavaScript):** Comprueba el User Agent contra patrones de bots conocidos (`bot` , `crawl` , `spider` , `lighthouse` , `headless` , etc.). Los bots legítimos con UA de navegador real no son filtrados en este nivel.
- **Servidor (PHP):** El front controller `uxbeacon` usa la misma lista de 25+ patrones de bots del modulo (compartida con AnalyticsTracker) para rechazar peticiones de rastreadores.

38.10. Como funciona el envio de datos

El tracker usa `navigator.sendBeacon()` para enviar los datos al servidor cuando el usuario abandona la pagina. Este metodo es:

- **No bloqueante:** No ralentiza la navegacion del usuario.
- **Fiable en cierre de pestana:** Funciona incluso cuando el usuario cierra la pestana o el navegador.

Se activa en tres eventos: 1. `visibilitychange` (cuando la pestana pasa a segundo plano) 2. `beforeunload` (cuando el usuario navega a otra pagina) 3. `pagehide` (evento especifico de iOS Safari)

Si `sendBeacon` falla, hay dos fallbacks: 1. `fetch()` con `keepalive: true` 2. `XMLHttpRequest` sincrono (ultimo recurso)

El endpoint receptor es: `/module/ecom_omnimind/uxbeacon` (front controller del modulo).

38.11. Analisis con IA

Requisitos para generar el informe

Ambas condiciones deben cumplirse simultaneamente:

- **Minimo 30 sesiones de mas de 60 segundos** (sesiones blindadas)
- **Minimo 45 sesiones de mas de 30 segundos** (sesiones prioritarias + blindadas)

Estos umbrales garantizan que el analisis se basa en datos representativos y de calidad.

Que analiza la IA

El sistema agrega todas las sesiones de calidad (>30 segundos) y genera un resumen estadistico que incluye:

- **Por pagina:** Numero de sesiones, duracion media, scroll medio, total de clics, distribucion por dispositivo.
- **Mapa de calor de clics:** Selectores CSS mas clicados con conteo de clics y texto asociado.
- **Profundidad de scroll:** Porcentaje medio y maximo de scroll alcanzado.
- **Mutaciones DOM:** Cambios dinamicos detectados en el DOM (ej. pop-ups, lazy loading, elementos inyectados).
- **Segmentacion dispositivo:** Todo lo anterior desglosado entre desktop, tablet y mobile.

Ademas, la IA recibe el **DOM HTML actual** de la tienda (capturado via cURL), lo que le permite correlacionar los datos de comportamiento con la estructura real de la pagina.

Que genera la IA

El informe incluye 4 secciones de salida:

1. **Informe textual:** Resumen ejecutivo + lista de problemas para desktop y mobile, cada uno con nivel de severidad (high/medium/low) y recomendacion concreta.
2. **Codigo CSS** (`css_fixes`): Bloque de CSS listo para copiar al archivo `custom.css` del child theme. Corrige problemas visuales como: - Botones CTA demasiado pequenos en movil - Elementos fuera de viewport - Zonas muertas sin interaccion - Problemas de espaciado o visibilidad
3. **Codigo JavaScript** (`js_fixes`): Bloque de JS para inyectar en el hook `displayFooter` . Puede incluir: - Reordenamiento de elementos - Mejoras de interactividad - Lazy loading optimizado - Ajustes de comportamiento responsive
4. **Sugerencias TPL** (`tpl_suggestions`): Lista de archivos de plantilla Smarty del child theme que conviene modificar, con: - Ruta del archivo (ej. `themes/child_classic/templates/catalog/product.tpl`) - Descripcion del cambio sugerido - Fragmento de codigo Smarty/HTML de ejemplo

Skills de IA utilizados

El analisis utiliza dos bases de conocimiento (skills):

- `skills/ux_analyzer.md` : Prompt especializado en analisis UX/CRO. Define la metodologia de analisis, metricas clave, y formato de salida esperado.
- `skills/prestashop_themes.md` : Conocimiento sobre la arquitectura de temas de PrestaShop 8, incluyendo estructura de directorios, hooks, variables Smarty, y buenas practicas de child themes.

38.12. Botones de accion del dashboard

Boton	Funcion	Disponible cuando
Iniciar Cosecha	Activa el tracking en el frontend	Estado: Inactiva
Pausar Cosecha	Detiene temporalmente el tracking	Estado: Activa
Limpiar datos	Elimina sesiones basura (<10s) y volatiles si la cuota esta llena	Hay sesiones registradas
Reiniciar	Borra todos los datos y resetea contadores	Hay sesiones registradas
Refrescar	Actualiza las estadisticas en pantalla	Siempre
Generar Informe IA	Lanza el analisis con inteligencia artificial	Estado: Lista para IA
Copiar (en bloques de codigo)	Copia el CSS o JS al portapapeles	Hay informe generado

38.13. Auto-reparacion (Self-Healing)

UX Eye Tracker se integra con el sistema de auto-reparacion de OmniMind. Cada vez que se accede a la configuracion del modulo, el sistema verifica automaticamente:

- Que el directorio `records/` existe y tiene los archivos de seguridad (`index.php` , `.htaccess`).
- Que el tab **UX Eye Tracker** existe en el menu de administracion.
- Que el hook `displayFooter` esta registrado.
- Que todas las configuraciones por defecto tienen valores asignados.

Si alguno de estos elementos falta, se crea o restaura automaticamente sin intervencion del usuario.

38.14. Preguntas frecuentes de UX Eye Tracker

P: El tracker afecta al rendimiento de mi tienda? R: No de forma perceptible. El script se carga con el atributo `defer` (no bloquea el renderizado), los eventos de raton y scroll estan limitados por throttling (150-200ms), y el envio de datos usa `sendBeacon` que es no bloqueante. Solo se carga para el porcentaje de visitantes configurado en la tasa de muestreo.

P: Cuanto espacio en disco ocupan los datos? R: Cada sesion individual ocupa entre 2KB y 50KB segun la cantidad de interaccion. Con la configuracion por defecto (200 sesiones max), el uso tipico es de 2-8 MB en total. La tabla de almacenamiento del dashboard muestra el uso real en tiempo real.

P: Puedo ejecutar varios ciclos de cosecha? R: Si. Despues de generar un informe e implementar los cambios sugeridos, puedes pulsar **Reiniciar** para borrar los datos anteriores e **Iniciar Cosecha** de nuevo para medir el impacto de los cambios.

P: Que pasa si mi proveedor de IA no esta configurado? R: Puedes recopilar datos sin tener un proveedor de IA configurado. Sin embargo, el boton **Generar Informe IA** mostrara un error indicando que necesitas configurar un proveedor en los ajustes generales de OmniMind.

P: Los datos de sesiones se guardan en la base de datos? R: No. Los datos se almacenan como ficheros JSON en el directorio `records/` del modulo. Esto evita sobrecargar la base de datos de PrestaShop y facilita la limpieza.

P: Necesito instalar algo adicional para usar UX Eye Tracker? R: No. UX Eye Tracker es una funcionalidad integrada en el modulo OmniMind. Se activa automaticamente al actualizar o instalar el modulo. Solo necesitas acceder al panel UX Eye Tracker e iniciar la cosecha.

P: Es compatible con el RGPD? R: UX Eye Tracker esta disenado con el principio de minimizacion de datos. No captura datos personales, no identifica usuarios, no almacena IPs, y no usa cookies de seguimiento. Los datos son puramente anonimos y agregados. No obstante, se recomienda mencionar el uso de herramientas de analisis UX anonimo en la politica de privacidad de tu tienda.

P: Puedo cambiar la tasa de muestreo mientras la cosecha esta activa? R: Si. Los cambios de configuracion se aplican inmediatamente. Si cambias la tasa del 30% al 50%, los nuevos visitantes tendran un 50% de probabilidad de ser rastreados. Los visitantes ya excluidos (con cookie `_omnimind_ux_skip`) seguiran excluidos durante 24 horas.

39. Google Analytics MCP (Integracion IA)

La integracion de **Google Analytics MCP** permite a la Inteligencia Artificial conectarse de forma nativa a tu cuenta de Google Analytics (GA4) para extraer datos reales y actuar sobre ellos.

39.1 Que es GA MCP (Model Context Protocol)

El Model Context Protocol (MCP) es el estandar que permite a la IA de OmniMind comunicarse directamente con la API de Google Analytics 4. Con esta funcionalidad, la IA obtiene los informes reales de tu tienda (clicks, impresiones, rebote, sesiones...) y no necesita adivinar.

39.2 Como configurar GA MCP

1. Dirigete al menu lateral y entra en **Google Analytics MCP** u **OmniMind AI > GA MCP**.
2. Rellena los dos campos clave: - **Ruta al archivo JSON de claves de servicio de Google:** Introduce la ruta absoluta de tu servidor donde tienes alojado el archivo `.json` de Google Cloud Platform (con acceso "Viewer" a GA). - **ID de la propiedad de Google Analytics 4:** Pon el `Property ID` numerico de tu cuenta GA4.
3. Haz clic en **"Guardar Configuracion"**.
4. Haz clic en **"Test connection"** para validar que las credenciales funcionan correctamente.

39.3 Beneficios y Casos de Uso

Al configurar MCP, tu entorno IA dispondra del contexto real de tu trafico: - **Analítica conversacional:** Puedes consultar a la IA "Que productos tienen alto trafico pero bajas ventas?". - **Optimización precisa:** El modulo podra reordenar productos o sugerir cambios de copy basandose en las visualizaciones de pagina o eventos capturados en GA4 reales.

40. Streaming SSE en Tiempo Real (IA Progresiva)

Una de las grandes revoluciones de rendimiento e interaccion de la Suite es la implementacion de un sistema de **Server-Sent Events (SSE)** para la IA.

A diferencia del enfoque tradicional de esperar varias decenas de segundos (a veces minutos) hasta que la Inteligencia Artificial devuelve su bloque de texto gigante, OmniMind procesa y vuelca **en tiempo real** la respuesta a traves del navegador.

Esto se aplica actualmente a: - **Descargas de Google Search Console (GSC):** Al descargar miles de URLs y métricas de posicionamiento, el proceso puede tardar varios minutos. Gracias a SSE, la conexión se mantiene abierta evitando errores de **504 Gateway Timeout** y permitiéndote ver cuántas filas se han descargado en tiempo real. - **Generador de contenidos y SEO (Auditoria / Producto):** Puedes ver en un overlay tipo "terminal de hacker" como la IA va redactando y construyendo el JSON de tu ficha de producto. Cuando "termina", rellena instantaneamente los campos de PrestaShop. - **AI Analytics Chat Assistant:** Al preguntarle a tu analista IA personal, te responde "escribiendo con efecto maquina de escribir", de modo hiper-fluido y permitiendo leer mientras se procesa la respuesta. - **Generacion de Landing Pages:** Puedes ver los logs y el marcado sintactico HTML de todo lo que OmniMind va ejecutando a medida que procesa la campana (ej: copiando imagenes de producto, inyectando meta-datos, construyendo componentes visuales).

Nota para curiosos y desarrolladores: Hemos preparado un documento exclusivo y detallado explicando la arquitectura de streaming. Por favor, consulta [docs/SSE_GUIDE.md](#) en el directorio del modulo para los detalles tecnicos y de implementacion.

41. Gemini Embedding 2 (Vectores Multimodales)

OmniMind ahora es compatible con el modelo **gemini-embedding-2-preview**, una tecnología avanzada que permite transformar cualquier tipo de información (texto, imágenes, vídeos o PDFs) en vectores numéricos (embeddings).

¿Para qué sirve?

A diferencia de los modelos de chat, este modelo no "escribe" texto, sino que "entiende" el significado profundo del contenido. Esto es fundamental para: - **Búsqueda Semántica:** Encontrar productos por su significado, no solo por palabras clave exactas. - **Recomendaciones Inteligentes:** Sugerir productos extremadamente parecidos basándose en su contenido visual o técnico. - **Clasificación Automática:** Ayudar a la IA a categorizar productos de forma mucho más precisa.

Cómo activarlo

1. Ve a **OmniMind AI > Dashboard**.
 2. En la pestaña **General**, selecciona **Google Gemini** como proveedor.
 3. En el desplegable de modelos, selecciona **Gemini Embedding 2 Preview**.
 4. ¡Listo! El sistema empezará a usar este modelo para las tareas de análisis semántico que lo requieran.
-

Documento actualizado para Ecom OmniMind AI Suite v1.2.7 - 2026 Ecom Experts Ultima actualizacion: Marzo 2026

Documentación Técnica - Ecom OmniMind

Descripción General

Ecom OmniMind es un módulo avanzado para PrestaShop (1.7.8+ y 8.x) que integra Inteligencia Artificial (Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek, Grok) para la automatización de procesos de eCommerce, auditoría SEO, optimización de catálogo y analítica predictiva.

Arquitectura

El módulo utiliza una estructura moderna basada en namespaces para las clases de lógica de negocio, aunque se carga manualmente mediante un autoloader personalizado en `ecom_omnimind.php` para mantener la compatibilidad sin dependencias externas de Composer.

Directorios Principales

- `/classes/AI` : Adaptadores y servicios para diferentes motores de IA.
- `/classes/Analytics` : Recopilación y procesamiento de datos de tráfico y ventas.
- `/classes/Audit` : Lógica de auditoría SEO y de catálogo.
- `/controllers/admin` : Controladores Symfony y Legacy para la administración.
- `/views/templates/admin` : Plantillas Smarty y Twig para la interfaz.

Hooks Implementados (44 total)

El módulo se integra en múltiples puntos clave de PrestaShop: - **Catálogo:** `actionProductSave` , `actionProductUpdate` , `displayAdminProductsExtra` , `actionProductFormBuilderModifier` . - **Frontend:** `displayHeader` , `displayFooterProduct` , `displaySchemaOrgProduct` . - **Grids:** `actionProductGridDefinitionModifier` , `actionCategoryGridDefinitionModifier` . - **Otros:** `moduleRoutes` , `actionBuildSitemapUrls` .

Seguridad y Estándares

Hallazgos Críticos

1. **Verificación SSL Deshabilitada:** Se ha detectado `CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false` en múltiples servicios (Gemini, OpenAI, Gmartos), lo que expone el módulo a ataques de Man-in-the-Middle (MITM).
2. **Acceso Directo a Superglobales:** Uso de `$_GET` y `$_POST` en lugar de `Tools::getValue()` en controladores de cron y AJAX.
3. **Inyección SQL Potencial:** Concatenación directa de variables en consultas SQL. Aunque muchas están casteadas a `(int)` , se recomienda el uso sistemático de `pSQL()` y casting en la propia cadena de consulta.

4. **XSS:** Salidas directas con `echo` de variables no saneadas en scripts de cron y algunos métodos del módulo.

Cumplimiento del Estándar PrestaShop

- **Clase Principal:** `Ecom_Omnimind` coincide con el nombre del directorio.
- **index.php:** Faltan archivos de índice en 13 directorios (ej. `/classes/BulletPoints` , `/mails/en`).
- **Headers:** Los archivos revisados contienen la cabecera de licencia y copyright correcta.

Áreas de Mejora

- **Centralización de API:** Crear un cliente HTTP centralizado que maneje los certificados SSL de forma segura evitando deshabilitar la verificación.
- **Saneamiento:** Homogeneizar el acceso a datos de entrada mediante `Tools::getValue` .
- **Rendimiento:** Optimizar las consultas SQL masivas en procesos de auditoría mediante el uso de índices adecuados (se han detectado tablas sin índices óptimos para filtrado por `id_shop`).
- **Documentación de Código:** Mejorar los PHPDoc en los adaptadores de IA para facilitar la extensibilidad a nuevos modelos.

Documentación Técnica: AI Max Shopping Intelligence (v1.4.0)

Pipeline 2026 completo en 1.4.0: Fase 1 (Semantic Labels) · Fase A (Pros & Cons) · Fase B (Conversational Attributes) · Fase C (Ad Copy Variants) · Fase D (Shopping Graph Completeness Audit). Cron por fase, reset por fase, multi-platform feeds (14 plataformas, supplemental + primary), endpoint JSON enriquecido para AI Product Import (Google beta).

Arquitectura de Datos

La extensión utiliza un sistema de almacenamiento independiente para no interferir con las tablas nativas de PrestaShop.

Tablas de Base de Datos

- `ps_omnimind_semantic_data` : Almacena los atributos generados por la IA.
 - `usage_context` : Contexto de uso detectado.
 - `target_intent` : Intención de compra del usuario.
 - `lifestyle` : Perfil de audiencia.
 - `ai_optimized_title` : Título generado específicamente para Ads.
- `ps_omnimind_product_intent_landing` : Mapeo de productos a URLs de aterrizaje basadas en intención.

Feed Virtual Enriquecido

El controlador de front `feed.php` actúa como un endpoint dinámico que genera un XML en tiempo real. -

Seguridad: Acceso restringido mediante un Token único almacenado en `ECOM_OMNIMIND_CRON_TOKEN`. -

Rendimiento: Utiliza el servicio `FeedOptimizerService` con consultas SQL directas para evitar el overhead de los objetos `ObjectModel` de PrestaShop.

Lógica de Procesamiento

- **Batching:** El procesamiento se realiza mediante llamadas AJAX recursivas en bloques de 5 productos.
- **AI Engine:** Utiliza el `ProductDescriptionGenerator` para interactuar con la API de Gemini/Claude y extraer los atributos semánticos mediante prompts estructurados en JSON.

Ecom OmniMind AI Suite v1.4.0 - Documentacion Tecnica

Versión: 1.4.0 (release 2026-05-09) **Compatibilidad:** PrestaShop 8.0.0 – 9.99.99 · PHP 7.2.5 – 8.x

Documentos relacionados: `SECURITY_AUDIT_v1.4.0.md` · `SECURITY_NGINX_CONFIG.md` · `SECURITY_PENTEST_CHECKLIST.md`

Highlights v1.4.0

-  **Security hardening completo** — 5 fases aplicadas: SSL/TLS verification activa, helper `SafeFileUpload` para uploads (finfo MIME + GD re-encode + .htaccess hardening), helper `TokenGuard` con `hash_equals()` en todos los front-controllers, sanitización XSS en bullet points, sesiones modernas con HttpOnly/Secure cookies, Origin check + rate limit en uxbeacon, backfill SQL defensivo.
- **EU AI Act art. 50** — tracking automático + aviso legal en frontend + backfill de generaciones legacy + tab admin de revisión.
- **AI Max Pipeline 2026** — 4 fases nuevas (Pros/Cons · Conversational · Ad Variants · Shopping Graph audit).
- **Multi-platform feeds** — 14 plataformas (Google, Meta, TikTok Ads, TikTok Shop, Pinterest, Bing, Snapchat + Criteo, Awin, Kelkoo, Idealo, PriceRunner, Connexity, Trovaprezzi).
- **Trends Content Cluster** — modo Productos / Categorías + explicación detallada.
- **GSC freshness warning** global inyectado en todos los admin OmniMind.
- **Paridad productos↔categorías** — AI Act + Trends Cluster cubiertos en 1.4.0 (resto en roadmap 1.4.x).

1. Arquitectura del Modulo

El modulo `ecom_omnimind` sigue una arquitectura MVC hibrida adaptada a PrestaShop 8, utilizando Global Namespace como se requiere en las reglas estrictas de desarrollo de PrestaShop.

1.1 Estructura de Clases y Base de Datos

- Las configuraciones del modulo se manejan via `Configuration`.
- Las tablas nativas generadas por el modulo utilizan el formato `_DB_PREFIX_ . 'omnimind_...'` y se purgan usando sentencias SQL seguras (`IF EXISTS`).
- Las entidades principales están mapeadas a traves de clases que extienden `ObjectModel`.
- **v1.4.0:** Nuevo subnamespace `Ecom\Omnimind\Core\Security\` con dos helpers de defensa-en-profundidad:
 - `SafeFileUpload` (uploads con MIME real + re-encode + `.htaccess` hardening)
 - `TokenGuard` (timing-safe token comparison vía `hash_equals()`)
- **v1.4.0:** Nuevo subnamespace `Ecom\Omnimind\Compliance\` con `AiDisclosureLogger` (EU AI Act art. 50).

2. Google Analytics MCP (Model Context Protocol)

El modulo integra un servidor MCP para conectar de forma local y segura la IA con la API de Google Analytics 4 (GA4). - **Controlador Principal:** `AdminOmniMindGaMcpController` (Ubicado en `/controllers/admin/`). - **Servicio:** `GaMcpService` encarga de manejar la conexión y comunicarse con las APIs de Google.

3. Optimizacion Masiva (Optimiceia)

Las peticiones masivas al catalogo se distribuyen a traves de AJAX (para el control desde el navegador y evitar Timeouts) o mediante CRON (ejecución sin intervencion humana). El estado, fallos y exitos de cada item (Category o Product) se registran en logs internos. - **Novedad:** Se ha integrado la acción masiva `ai_bulk_generate_faqs_gsc` que permite nutrir la generación de FAQs con queries reales de Google Search Console.

4. Auditorias y Features (IA)

Todas las requests de la IA a proveedores (Gemini / OpenAI) se serializan. Para un desempeño más óptimo y para mantener el modelo Zero-Dependency, las solicitudes se hacen usando `cURL` de forma nativa.

5. Arquitectura de Streaming (SSE)

El módulo utiliza **Server-Sent Events (SSE)** para procesos de larga duración como descargas de Google Search Console y generación masiva de contenido. - **Mecanismo:** El controlador (`AdminOmniMindGscController::ajaxProcessStreamDownload`) abre un flujo `text/event-stream` y los servicios ejecutan callbacks de progreso. - **Beneficio:** Evita errores de **504 Gateway Timeout** y permite reportar el número de filas obtenidas en tiempo real.

6. Seguridad y Robustez de Contexto

Se han blindado todos los accesos a propiedades de `Context` para evitar los errores de "property on null". - **Verificación:** Se utiliza `isset($this->context->shop) && is_object($this->context->shop)` antes de acceder a su ID. - **Fallbacks:** Siempre hay un valor por defecto (ej. `Configuration::get('PS_SHOP_DEFAULT')`) para que el módulo sea estable en cualquier entorno (AJAX, CLI, Cron).

7. Reglas de Plantillas y Contexto Global (TemplateRuleService)

Para centralizar y asegurar la disponibilidad de las reglas que guían a la IA, el módulo utiliza un servicio dedicado: - **Clase:** `Ecom\Omnimind\Core\Service\TemplateRuleService`. - **Propósito:** Recuperar de forma estructurada todas las configuraciones globales (`Configuration`) relativas a prompts, maquetas, fuentes de datos (EAN, GSC, Analytics) y reglas SEO. - **Ventaja de Arquitectura:** Al estar en el espacio de nombres `Core\Service`, se carga automáticamente a través de la infraestructura del módulo, eliminando

dependencias de carga manual de controladores administradores cuando se ejecutan tareas en background o procesos CRON. - **Controlador Administrador:** `AdminOmniMindTemplatesController` permite la edición visual de estas reglas por el usuario final.

8. Soporte de Embeddings Multimodales (Gemini Embedding 2)

El módulo soporta el nuevo modelo `gemini-embedding-2-preview` para la generación de vectores semánticos. - **Verificación Automática:** Todos los adaptadores (`OpenAI` , `Gemini` , `DeepSeek` , `Claude` , `Grok` , `OpenRouter`) incluyen una capa de validación que impide el uso accidental de modelos de embedding en tareas de generación de texto, devolviendo errores descriptivos al usuario. - **Implementación:** El `GeminiAdapter` detecta automáticamente modelos de tipo "embedding" y cambia el endpoint a `:embedContent` .

9. Sistema de Depuración y Logging Unificado

El módulo incluye un sistema de logs robusto centralizado en la clase `OmnimindLogger` . - **Ubicación:** `/logs/omnimind.log` y `/logs/ai.log` . - **Alcance móvil:** El logging está integrado en Front Controllers, Admin Controllers, procesos CRON y adaptadores de IA. - **Modo Debug:** Se activa mediante la configuración `ECOM_OMNIMIND_DEBUG_MODE` en el Dashboard. Si está desactivado, el sistema solo registrará errores críticos para optimizar el rendimiento y el espacio en disco. - **Categorización:** Los logs se dividen en niveles (`info` , `warning` , `error`) y los procesos de IA registran tanto el prompt enviado como la respuesta obtenida para facilitar la auditoría de costes y calidad.

10. Seguridad y Blindaje de FAQs (JSON-LD + HTML)

El módulo implementa un sistema de seguridad avanzado para la renderización de FAQs en el frontend, mitigando riesgos de XSS. - **Blindaje JSON-LD:** La generación de datos estructurados en el `CategoryFaqService` y los hooks de frontend utiliza `json_encode` con flags de seguridad estrictos (`JSON_HEX_TAG` | `JSON_HEX_AMP` | `JSON_HEX_APOS` | `JSON_HEX_QUOT`) para neutralizar cualquier intento de inyección de código. - **Sanitización HTML:** Se aplica `strip_tags` y `escape` de Smarty de forma obligatoria en todas las salidas visuales. - **Accesibilidad WCAG:** Las FAQs en el frontend utilizan ahora etiquetas semánticas `<details>` y `<summary>` , cumpliendo con los estándares de accesibilidad y mejorando el SEO técnico.

11. Refactorización de CategoryFaqService y Validación

El servicio `CategoryFaqService` ha sido rediseñado siguiendo el principio de responsabilidad única. - **Validación de Schema:** Antes de persistir datos de la IA, se valida que el JSON devuelto cumpla con el esquema esperado (array de FAQs con traducciones). - **Filtro de Clichés IA:** Implementa un post-filtro automático mediante expresiones regulares para eliminar frases comunes generadas por IAs (ej. "En el dinámico mundo de...", "Sumergete en...", "En conclusión..."). - **Prompt Caching:** Soporte nativo para `cache_control: ephemeral` en el adaptador de Anthropic (Claude), optimizando costes y latencia en prompts repetitivos de categorías.

12. Optimización de Base de Datos y Automatización

- **Índices Compuestos:** Se ha añadido el índice `idx_cat_shop_active` en la tabla `omnimind_category_faq` para optimizar las consultas del frontend, reduciendo el tiempo de carga en tiendas con catálogos masivos.
- **Changelog Automático:** La clase `ChangelogManager` permite la inserción programática de entradas en el controlador de changelog, garantizando una trazabilidad perfecta de las actualizaciones.
- **Herramienta MCP:** Se incluye `omnimind_faq_regenerate.php` para permitir la regeneración de FAQs desde herramientas externas/CLI vía protocolo MCP.

Guía para el Profesional de Desarrollo - Ecom OmniMind v1.4.0

Cambios v1.4.0 que afectan a desarrollo

- `Ecom\Omnimind\Core\Security\SafeFileUpload` — usar este helper para CUALQUIER nuevo file upload del módulo. Valida MIME real con `finfo`, cross-check con extensión, ejecuta `getimagesize()` para imágenes, re-encode vía GD para destruir payloads embebidos, y deja `.htaccess` hardening en el directorio destino.
- `Ecom\Omnimind\Core\Security\TokenGuard` — usar `TokenGuard::equals($expected, $supplied)` o `TokenGuard::requireOrDie()` en cualquier endpoint público que valide tokens. NUNCA usar `===` ni `!==` para comparar tokens (timing-safe issue).
- `Ecom\Omnimind\Compliance\AiDisclosureLogger` — TODA función que genere contenido por IA debe llamar a `AiDisclosureLogger::log()` con `id_product` o `id_category`. Ver `TYPE_*` constants para tipos válidos.
- `AnalyticsTracker::safeStartSession()` — patrón nuevo: en lugar de `if (!isset($_SESSION)) @session_start();`, llamar al helper privado que usa `session_status()` + cookie HttpOnly/Secure.
- **cURL** — `CURLOPT_SSL_VERIFYPEER` SIEMPRE debe ser `true` y `CURLOPT_SSL_VERIFYHOST` debe ser `2`. Si una conexión falla, NO desactives la verificación — corrige el problema de CA root o el endpoint.
- **TPL** — NUNCA usar `{ $content nofilter }` sin pasar por `|cleanHtml` o `|escape`. El módulo audita esto periódicamente.

Integración con Modelos de IA

El módulo permite cambiar dinámicamente entre varios adaptadores de IA (`GeminiAdapter`, `OpenRouterAdapter`, etc.) mediante una factoría. Los campos de configuración de la clave API se encuentran en la tabla `configuration` prefijados con `ECOM_OMNIMIND_`.

Añadir un Nuevo Motor de IA

Para añadir un adaptador, se debe crear una clase en `/classes/AI/` que implemente los métodos de comunicación cURL y registrarla en `AiAdapterFactory`.

Gestión de Datos y Memoria

- **AI Cache:** Las respuestas de los prompts se cachean en la tabla `ps_omnimind_ai_cache` basándose en el hash del prompt para evitar gastos innecesarios de tokens.
- **Autoloading:** Se usa `spl_autoload_register` para resolver namespaces sin necesidad de correr `composer dump-autoload`.

Depuración y Logs

El módulo cuenta con un sistema de registro (`OmnimindLogger`) que genera archivos en la carpeta del módulo si se activa el modo de depuración.

Recomendaciones de Desarrollo

- Siempre castear los IDs (`int`) antes de concatenar en consultas SQL para evitar fallos de inyección.
- Utilizar `Tools::getValue()` para obtener parámetros de entrada.
- Al añadir nuevos hooks, registrarlos también en el método `getHooksList()` para asegurar que se activen en el proceso de mantenimiento (`addNewFeatures`).

Guía de Desarrollo: AI Max Shopping Extension

✂ Estructura de Clases

- `Ecom\Omnimind\Catalog\FeedOptimizerService` : Responsable de la lógica de exportación XML. Si necesitas añadir nuevos campos al feed de Google Shopping, modifica el método `generateGoogleShoppingXml()` .
- `AdminOmniMindAiMaxController` : Controlador del dashboard. Maneja el proceso AJAX de optimización masiva.

Personalización de Prompts

Los atributos semánticos se generan en `ProductDescriptionGenerator::generateSemanticAttributes()` . Puedes ajustar el prompt para extraer nuevos metadatos como: - Temporada del año. - Nivel de dificultad (si aplica). - Compatibilidad técnica.

Extensibilidad del Feed

Para añadir una nueva `custom_label` , sigue estos pasos: 1. Añade la columna en la tabla `ps_omnimind_semantic_data` (vía `addNewFeatures` en `ecom_omnimind.php`). 2. Actualiza la consulta SQL en `FeedOptimizerService::generateGoogleShoppingXml()` . 3. Inyecta el nuevo tag `<g:custom_label_X>` en el bucle XML.

Consideraciones de Rendimiento

Mantén siempre el procesamiento por lotes (batching) en el frontend. No aumentes el límite del lote por encima de 10-15 productos, ya que las respuestas de la IA pueden tardar varios segundos y causar timeouts en el servidor si el lote es demasiado grande.

Ecom OmniMind AI Suite - Guia para el Profesional de Desarrollo

Esta guia estipula los procedimientos recomendados para extender, modificar y auditar el modulo `ecom_omnimind` cumpliendo la filosofia Zero-Dependency y la compatibilidad con PS 8.

1. Estándares de Codificación Requeridos

- **Compatibilidad de Nombres:** Nunca definir `namespace` . Usar el nombre de las clases globalmente.
- **Base de Datos:**
- Evitar el uso de `$controller::class` . Usar en su lugar `$controller_name = is_object($controller) ? get_class($controller) : ''` ; .
- Usar `pSQL()` para cualquier query manual y el objeto `Db::getInstance()->insert()` con casteo de enteros para evitar inyecciones. Ningun select tiene que usar limites hardcoded peligrosos (`LIMIT 1`).

2. Integración de Nuevos Modelos o Model Context Protocols (MCP)

2.1 Google Analytics MCP (`AdminOmniMindGaMcpController.php`)

Las configuraciones de la API GA4 deben siempre gestionarse en el dashboard del MCP sin inyectar Composer. Si un integrador desea extender o añadir un endpoint de GA4 (ej. reportes e-commerce): 1. Abrir `GaMcpService.php` . 2. Añadir el nuevo método de llamada al REST de GA4. 3. Exponer en `AdminOmniMindGaMcpController.php` un `ajaxProcess...` nuevo, devolviendo siempre `json_encode` precedido por la limpieza de buferes (`cleanBufferForJson`).

3. Patrón de Streaming (SSE)

Si necesitas desarrollar un proceso de larga duración (más de 30-60 segundos): 1. **Controlador:** Usa `ajaxProcessStreamDownload` definiendo las cabeceras `text/event-stream` y `X-Accel-Buffering: no` . 2. **Servicio:** Los métodos deben aceptar un `callable $progressCallback` . 3. **Flujo de Salida:** Usa `ob_flush()` y `flush()` en el controlador tras cada `echo` de datos JSON para enviar el progreso al navegador en tiempo real.

4. Robustez de Contexto y Multishop

Es obligatorio validar la existencia de objetos en el `Context` antes de acceder a sus propiedades para evitar errores fatales en PS 8/9. - **Shop:** Usar `(isset($this->context->shop) && is_object($this->context->shop)) ? $this->context->shop->id : \Configuration::get('PS_SHOP_DEFAULT')` . - **Employee:** Usar `isset($this->context->employee) && is_object($this->context->employee)` .

5. Hooks del Modulo

Para mantener el registro de hooks a salvo en revisiones y actualizaciones, cualquier hook nuevo (Backoffice o Frontoffice) debe registrarse utilizando la funcion interna iterativa o la logica en la funcion `addnewfeatures`.

5.1 Acciones Masivas (Bulk Actions)

El módulo implementa el hook `actionProductGridDefinitionModifier` para inyectar acciones en el listado de Symfony. - **Acción:** `ai_bulk_generate_faqs_gsc`. - **Manejador JS:** `views/js/admin_bulk_translator.js` (Función `processNext`). - **Manejador PHP:**

`AdminOptimizeiaTranslationsController::ajaxProcessBulkGenerateFaqsFromGsc`. - **Integración GSC:** El controlador utiliza `GscApiService` para obtener las frases reales de búsqueda del usuario y las pasa como contexto (`hint`) al prompt de generación de FAQs para maximizar la relevancia SEO.

6. Generacion de Vistas y Templates

- Todo el renderizado Frontend o Admin via Smarty debe escaparse sin excepcion: `{ $variable|escape:'html':'UTF-8' }`. Prohibido el uso de `nofilter`.
- Los estilos y dependencias javascript se cargan condicionalmente en el hook `displayHeader` solo cuando son requeridos para la vista especifica, disminuyendo el peso en todo el ecosistema (LCP/Core Web Vitals).

8. Logging y Troubleshooting (OmnimindLogger)

Cualquier nueva funcionalidad (controlador, servicio o cron) debe implementar logging reactivo. - **Acceso:** `\Ecom\Omnimind\Logger\OmnimindLogger::log($message, $level)`. - **Niveles:** `info` (procesos normales), `warning` (anomalías recuperables), `error` (fallos críticos). - **Procesos de IA:** Los adaptadores ya registran las peticiones. Evita duplicar logs de prompts a menos que sea estrictamente necesario para depurar la lógica de negocio previa al envío. - **Validación de Modelos:** Si añades un nuevo proveedor de IA, asegúrate de implementar en el adaptador el método `getModel()` y la validación para discriminar entre modelos generativos y de embedding (tipo `strpos($model, 'embedding') !== false`).